CUNEF UNIVERSIDAD Facultad de Empresa, Economía y Derecho

TRABAJO DE FIN DE GRADO

Análisis de Datos Financieros de MACOM Technology Solutions, Inc.

Estudiante:
Mateo Larrea Bustingorri

Tutor/a:
Ricardo Queralt

Trabajo de fin de Grado presentado para optar al título de

Graduado/a en Economía

06/2025

CUNEF Universidad
Facultad de Empresa, Economía y Derecho
www.cunef.es

Resumen

El presente Trabajo de Fin de Grado analiza el comportamiento bursátil de MACOM Technology Solutions Holdings, Inc., una empresa del sector tecnológico cotizada en el mercado estadounidense, a lo largo del periodo 2015–2025. A través de un enfoque econométrico progresivo, se examina la relación entre la rentabilidad ajustada al riesgo del activo y distintos factores de mercado, empleando modelos de valoración financiera como el CAPM y su extensión mediante el modelo de tres factores de Fama y French. Además, se incorporan variables específicas para evaluar el impacto de ciertos eventos relevantes, como el relevo en la dirección ejecutiva, la pandemia de COVID-19 y diversas adquisiciones estratégicas. El análisis permite identificar los determinantes fundamentales del perfil riesgo-retorno de la compañía, así como su evolución ante cambios estructurales y coyunturales. Los resultados obtenidos ofrecen implicaciones útiles tanto desde el punto de vista académico como inversor, y subrayan la importancia de adaptar los modelos financieros al contexto específico de cada activo.

Palabras clave: modelo CAPM, modelo Fama-French, cambio estructural, rentabilidad ajustada al riesgo, significancia estadística.

Índice

Contents

Contents 3

1. Introducción 7

1.1. Objetivo del estudio 7

1.2. Enfoque metodológico 7

1.3 Propósito del análisis 8

1.4 Proceso de desarrollo 8

2. Empresa 8

2.1 Descripción de MACOM 8

2.2. Historia y negocio de MACOM 9

2.3. Situación financiera y análisis económico 10

2.3.1. Análisis del Balance consolidado 10

2.3.2. Indicadores de la estructura financiera 11

2.3.3 Análisis de la Cuenta de Resultados 11

2.3.4 Indicadores de Rentabilidad 12

3. El modelo CAPM 12

3.1. Explicación e historia del modelo CAPM 12

3.2. Hipótesis del modelo CAPM 13

3.3. Necesidad de estimar el modelo CAPM 14

4. Análisis descriptivos: Precios y Primas 14

4.1. Evolución de precios 14

4.2. Rentabilidad, volatilidad y relación con el mercado 15

4.3. Análisis de Prima de Riesgo 16

5. Estimación del modelo CAPM 17

5.1. Estimación inicial del modelo CAPM 17

5.2. Análisis de los residuos 18

5.3. Soluciones a los Incumplimientos: Detección de Atípicos y Modelos de Intervención 20

5.4. Modelo correcto 21

6. Interpretación de resultados y contrastación de hipótesis 21

6.1 Interpretación del coeficiente Beta 21

6.2. Contraste de significación individual ¿es Beta diferente de cero? 22

6.3. Contraste de significación del alfa Jensen 22

6.4. Contraste conjunto: ¿α= 0 y β= 1? 22

6.5. Significación del coeficiente de la dummy de intervención 23

7. Cambios estructurales en la acción de MACOM Technology Solutions Holdings, Inc 23

7.1 Concepto y relevancia del cambio estructural 23

7.2 Pandemia del COVID 24

7.2.1 Motivación y contexto del evento 24

7.3 Relevo en la dirección ejecutiva (CEO) 26

7.3.1 Motivación y contexto del evento 26

7.3.2 Estimación y conclusión 26

7.4 Adquisición del negocio de radiofrecuencia de Wolfspeed 28

7.4.1 Motivación y contexto del evento 28

8. Modelo de Fama-French 3 factores 30

8.1 ¿Qué es? 30

8.2 Datos utilizados en el estudio 31

8.3 Estimación del modelo 32

8.4 Análisis de Residuos 34

8.5 Interpretación de resultados 35

9. Conclusiones 36

9.1 Conclusiones del modelo 36

9.2 Recomendación de inversión 37

9.3 Trabajo Futuro 37

10. Bibliografía 39

11. Anexos 40

Anexo 1. Análisis descriptivo precios y primas 40

Anexo 1.1. Rentabilidades mensuales de MACOM y el R2000 40

Anexo 1.2. Histograma de la Rentabilidad mensual de MACOM y el R2000 40

Anexo 2. Estimación del modelo CAPM 41

Anexo 2.1. Resultados de la regresión OLS – Estimación inicial del modelo CAPM 41

Anexo 2.2. Histograma de Residuos 41

Anexo 2.3. Q-Q Plot de los Residuos 42

Anexo 2.4. Resultado del Test de Jarque-Bera 42

Anexo 2.5. Resultado del Test de Breusch-Pagan para Heterocedasticidad 43

Anexo 2.6. Resultado del Test de Ljung-Box para Autocorrelación 43

Anexo 2.7. ACF y PACF 44

Anexo 2.8. Diagrama de Dispersión de Residuos vs Valores Ajustados 44

Anexo 2.9. Histograma de los residuos con dummy de intervención 44

Anexo 2.10. Q-Q Plot de los residuos con dummy de intervención 45

Anexo 3. Cambios estructurales 45

Anexo 3.1. Estimación del modelo CAPM con dummies estructurales para analizar el impacto del COVID-19 45

Anexo 3.2. Estimación del modelo CAPM con dummies estructurales para analizar el impacto del cambio en la dirección ejecutiva 46

Anexo 3.3. Estimación del modelo CAPM con dummies estructurales para analizar el impacto de la adquisición de Wolfspeed 46

Anexo 4. Modelo de tres factores de Fama y French 47

Anexo 4.1. Estimación del modelo Fama-French con todos los factores (Market Premium, SMB y HML) 47

Anexo 4.2. Modelo Fama-French simplificado (excluidos SMB y HML) 47

1. Introducción

1.1. Objetivo del estudio

Este Trabajo de Fin de Grado tiene como finalidad principal estudiar el desempeño en bolsa de la compañía MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (NASDAQ: MTSI), especializada en el desarrollo y producción de semiconductores avanzados. El análisis se centra en la evolución de su cotización entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2024, con el fin de evaluar su rentabilidad, su perfil de riesgo y su respuesta ante distintos acontecimientos relevantes, tanto a nivel de mercado como de estrategia empresarial.

Para ello, se establece como referencia comparativa el índice Russell 2000, que agrupa a compañías de pequeña y mediana capitalización, segmento en el que se encuadra MACOM. A través de esta comparación, se pretende determinar si la acción ha ofrecido un rendimiento ajustado al riesgo superior al del mercado y si dicho comportamiento ha sido constante o ha variado en función de distintos factores.

El análisis busca dar respuesta a cuestiones clave desde la perspectiva del inversor: ¿Cómo ha evolucionado el rendimiento relativo de MACOM frente a su índice de referencia? ¿Cuál ha sido su exposición al riesgo sistemático? ¿Existen eventos corporativos o coyunturales que hayan alterado significativamente su comportamiento financiero? Estas preguntas estructuran la investigación y justifican la aplicación de herramientas econométricas orientadas a capturar tanto la dimensión estructural como los posibles efectos transitorios que han condicionado la trayectoria bursátil de la compañía.

1.2. Enfoque metodológico

El enfoque adoptado en este estudio es de carácter cuantitativo, fundamentado en el análisis econométrico de series temporales de rentabilidad. Para ello, se han utilizado datos históricos de cotización tanto de MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. como del índice Russell 2000, con una frecuencia diaria y mensual, comprendida entre enero de 2015 y diciembre de 2024. Estas observaciones han sido transformadas en tasas de rentabilidad logarítmicas, lo que permite trabajar con variaciones proporcionales en el tiempo y facilita la modelización estadística de los rendimientos.

El análisis se articula en torno a dos marcos teóricos fundamentales. En primer lugar, se ha aplicado el Capital Asset Pricing Model (CAPM), el cual permite estimar la sensibilidad de la acción de MACOM frente a los movimientos del mercado a través del coeficiente beta. La estimación se ha llevado a cabo mediante regresión lineal, utilizando como variable explicativa la prima de riesgo del mercado y como tasa libre de riesgo la rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense a corto plazo.

En segundo lugar, se ha implementado el modelo de tres factores de Fama y French, que extiende la lógica del CAPM al incorporar dos fuentes adicionales de riesgo sistemático: la prima por tamaño (SMB) y la prima por valor (HML). Este modelo resulta especialmente adecuado para el caso analizado, dado que MACOM, como empresa de mediana capitalización con fuerte orientación tecnológica, podría estar expuesta a efectos que no se recogen en el CAPM tradicional.

Además de estos factores, el modelo incorpora variables ficticias diseñadas para captar impactos puntuales o cambios estructurales observados en el periodo de estudio. Con este enfoque, se busca no solo evaluar la capacidad explicativa de los modelos tradicionales, sino también adaptar la estimación a los rasgos específicos del activo y a su contexto histórico.

1.3 Propósito del análisis

El presente Trabajo de Fin de Grado persigue, como finalidad central, aplicar de forma integrada los conocimientos adquiridos a lo largo de la formación universitaria en materias como economía, econometría, estadística y análisis de datos, a un caso práctico del mercado financiero. Este estudio se orienta no solo al desarrollo técnico de modelos cuantitativos, sino también a la interpretación crítica de los resultados obtenidos y su conexión con la realidad corporativa de la empresa analizada.

En este sentido, se pretende identificar y valorar los distintos factores que han condicionado la evolución bursátil de MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. durante el periodo 2015–2025. El análisis presta especial atención a cómo elementos internos como decisiones estratégicas, operaciones de adquisición o cambios en la dirección ejecutiva han influido sobre su rentabilidad ajustada al riesgo. Asimismo, se consideran determinantes externos de carácter sectorial y macroeconómico, como la evolución del sector tecnológico, episodios de volatilidad de mercado o eventos extraordinarios como la pandemia de COVID-19.

Este enfoque mixto, que combina herramientas cuantitativas con un examen cualitativo de los hitos relevantes, permite situar a MACOM dentro de su contexto competitivo e histórico. Con ello, se pretende ofrecer una visión comprensiva y rigurosa sobre el comportamiento de la acción en el mercado, facilitando al mismo tiempo conclusiones útiles para la toma de decisiones financieras.

1.4 Proceso de desarrollo

El desarrollo del presente Trabajo de Fin de Grado se ha estructurado en varias etapas consecutivas, combinando la revisión teórica con la implementación práctica de modelos econométricos aplicados a datos reales. El punto de partida fue la selección de MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. como caso de estudio, dada su representatividad en el ámbito tecnológico y su inclusión en el índice Russell 2000.

A partir de la recopilación de datos históricos de precios entre 2015 y 2024, se construyeron series de rentabilidad que sirvieron de base para aplicar modelos como el CAPM y el modelo de tres factores de Fama y French. De forma progresiva, el análisis fue incorporando variables adicionales para recoger la influencia de eventos específicos en el comportamiento bursátil de la compañía.

Durante este proceso también se identificaron ciertos valores atípicos en la serie temporal de rentabilidades, que requirieron intervenciones metodológicas puntuales con el fin de preservar la validez estadística del modelo. Todos estos elementos se abordan con mayor detalle en los capítulos posteriores.

2. Empresa

2.1 Descripción de MACOM

MACOM es una empresa estadounidense con sede en Lowell (Massachusetts), especializada en el diseño y fabricación de componentes semiconductores avanzados. Fundada en 1950 bajo el nombre de Microwave Associates, la compañía ha desempeñado desde sus inicios un papel destacado en la evolución de la tecnología de microondas y radiofrecuencia, consolidándose con el tiempo como un actor clave en el desarrollo de soluciones electrónicas de alta complejidad.

La actividad de MACOM abarca múltiples sectores estratégicos, como las telecomunicaciones, la defensa, el ámbito aeroespacial, los centros de datos, las redes de fibra óptica y la industria médica. Sus productos, entre los que destacan circuitos integrados, amplificadores, filtros y módulos ópticos, son fundamentales para el funcionamiento eficiente de sistemas tecnológicos que operan en entornos exigentes. Su propuesta de valor no se limita a la entrega de hardware, sino que incluye también el desarrollo de soluciones personalizadas y soporte técnico especializado, adaptados a los requerimientos específicos de cada cliente.

La compañía opera con una presencia global, a través de centros de diseño, fábricas y oficinas comerciales en América del Norte, Europa, Asia y Australia. Esta estructura internacional le permite mantener una estrecha relación con sus clientes y adaptarse rápidamente a las demandas del mercado global.

El posicionamiento de MACOM en el sector de los semiconductores no solo responde a su capacidad productiva, sino también a una estrategia de innovación constante. Su compromiso con la investigación y el desarrollo le ha permitido mantener la competitividad en un entorno caracterizado por el dinamismo tecnológico y la presión por la eficiencia. Estos elementos, junto con una trayectoria sólida y una vocación por la colaboración tecnológica, justifican la elección de esta compañía como objeto de estudio en el presente Trabajo de Fin de Grado.

2.2. Historia y negocio de MACOM

Como ya se ha introducido en el apartado anterior, MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. es una empresa estadounidense con una sólida trayectoria en el desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas a sectores estratégicos. Fundada en 1950 bajo el nombre de Microwave Associates, su actividad inicial se centró en la fabricación de componentes de microondas destinados principalmente a aplicaciones militares, un nicho de alta especialización tecnológica que le permitió establecer una sólida reputación desde sus primeros años.

Durante las décadas posteriores, la compañía diversificó su oferta tecnológica e incorporó nuevas líneas de producto vinculadas a la radiofrecuencia (RF), las microondas avanzadas y los semiconductores de señales mixtas, ampliando así su presencia más allá del ámbito militar y accediendo a sectores civiles como las telecomunicaciones, la medicina, el sector aeroespacial y la industria en general. Esta evolución culminó, en 2010, con la adopción del nombre actual —MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.—, que reflejaba mejor su nuevo posicionamiento como proveedor global de soluciones electrónicas complejas.

En línea con esta transformación, MACOM ha mantenido una estrategia orientada al crecimiento mediante la combinación de desarrollo interno e integración de nuevas capacidades tecnológicas a través de adquisiciones. La expansión internacional ha sido otro eje clave, permitiéndole establecer centros de diseño, plantas de producción y oficinas comerciales en regiones como Europa, Asia y Australia, además de su base en Norteamérica. Este enfoque le ha permitido adaptarse a las exigencias de un mercado global altamente competitivo, manteniéndose próxima a sus clientes y a las dinámicas tecnológicas más avanzadas.

Actualmente, su modelo de negocio se basa en el diseño y producción de semiconductores de alto rendimiento, dirigidos a aplicaciones críticas en sectores como redes móviles, fibra óptica, 5G, defensa, aeroespacial, centros de datos o automoción. Su portafolio incluye circuitos integrados, amplificadores, módulos multichip y componentes ópticos, entre otros. A esto se suma un enfoque estratégico que prioriza el diseño a medida y la colaboración estrecha con los clientes, lo que ha convertido a MACOM en un socio tecnológico de referencia tanto para grandes multinacionales como para entidades públicas.

En conjunto, la evolución de MACOM pone de manifiesto su capacidad para adaptarse a los cambios tecnológicos y de mercado. Su tránsito desde una empresa especializada en microondas militares hasta convertirse en un actor clave del ecosistema global de semiconductores refleja una estrategia coherente con su vocación innovadora, su posicionamiento en sectores de alta exigencia y, como se verá más adelante, con las decisiones corporativas que han marcado su desempeño financiero reciente.

2.3. Situación financiera y análisis económico

El análisis de la situación financiera de MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. a cierre de los ejercicios fiscales 2023 y 2024 permite ofrecer una visión precisa del desempeño económico de la compañía en un contexto de transformación estratégica y expansión internacional. A través del estudio de su balance, cuenta de resultados y principales indicadores financieros, es posible identificar las dinámicas clave que han definido este periodo, así como las implicaciones sobre su perfil de riesgo y capacidad de generación de valor.

2.3.1. Análisis del Balance consolidado

(en miles de USD)	sep-23	sep-24	% Variación
Activo Corriente	761.193	903.078	18,63%
Activo No Corriente	792.051	852.562	7,63%
Activo Total	1.553.244	1.755.640	13,01%
Pasivo Corriente	83.525	108.184	29,47%
Pasivo No Corriente	522.119	521.113	-0,19%
Pasivo Total	605.644	629.297	3,91%
Patrimonio Neto	947.600	1.126.343	18,85%

Gráfico 1. Evolución del Balance Consolidado de MACOM (2023–2024)

Fuente: Elaboración propia en Excel a partir del informe de resultados anuales de MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (2024).

La evolución patrimonial de MACOM en 2024 refleja un crecimiento sólido del activo total (+13,01 %), impulsado fundamentalmente por el aumento del activo corriente (+18,63 %). Dentro de este, destaca el fuerte incremento del inventario (+42,6 %), que alcanza los 194,5 millones de dólares, elevando el ratio inventario/ventas del 21 % al 26,7 %. Este crecimiento responde a una política de aprovisionamiento preventivo ante posibles disrupciones logísticas y refleja, al mismo tiempo, una ampliación de la base operativa y de productos. No obstante, este nivel de existencias también implica un mayor capital inmovilizado y un alargamiento del ciclo de conversión de efectivo, lo que exige una gestión cuidadosa para evitar tensiones en la liquidez.

El activo no corriente también se incrementa (+7,63 %), impulsado por la incorporación de activos tangibles e intangibles derivados de adquisiciones recientes. En el pasivo, el crecimiento se concentra en el corto plazo (+29,47 %), mientras que la deuda a largo plazo permanece prácticamente estable. El patrimonio neto aumenta de forma notable (+18,85 %), lo que refuerza la solvencia de la empresa y su capacidad de autofinanciación.

2.3.2. Indicadores de la estructura financiera

Ratio Financiero	sep-23	sep-24
Liquidez Corriente	9,11	8,34
Deuda / Activos Totales	39,00%	35,80%
Deuda / EBITDA ajustado	2,66×	2,20×

Gráfico 2: Evolución de los Indicadores de Estructura Financiera de MACOM (2023–2024)

Fuente: Elaboración propia en Excel a partir del informe de resultados anuales de MACOM Technology Solutions

Pese al aumento de inventario, la liquidez corriente se mantiene en niveles elevados, lo que refleja una sólida posición de tesorería. Además, la reducción en los ratios de endeudamiento denota una evolución favorable en la estructura financiera, fruto tanto del desapalancamiento como del crecimiento del EBITDA acumulado.

2.3.3 Análisis de la Cuenta de Resultados

(en miles de USD)	FY 2023	FY 2024	% Variación
Ingresos totales	648.407	729.578	12,50%
EBITDA ajustado	213.423	203.130	-4,82%
Margen EBITDA (%)	32,90%	27,80%	-510 pb
Beneficio Neto GAAP	91.577	76.859	-16,05%
Margen neto (%)	14,10%	10,50%	-360 pb

Gráfico 3. Evolución de la Cuenta de Resultados de MACOM (2023–2024)

Fuente: Elaboración propia en Excel a partir del informe de resultados anuales de MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (2024).

El crecimiento en ingresos (+12,5 %) no se traduce en una mejora proporcional en márgenes. La caída del EBITDA ajustado y del beneficio neto responde al aumento de costes operativos, a gastos no recurrentes derivados de integraciones y a una estructura de ventas con menor margen unitario. También destaca el incremento en inversión en I+D (+22,6 %), lo que refuerza el compromiso con la innovación, aunque penaliza temporalmente la rentabilidad operativa.

2.3.4 Indicadores de Rentabilidad

Ratio de Rentabilidad	FY 2023	FY 2024
ROA (%)	5,89%	4,38%
ROE (%)	9,70%	6,83%

Gráfico 4. Indicadores de Rentabilidad de MACOM (2023–2024)

Fuente: Elaboración propia en Excel a partir del informe de resultados anuales de MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (2024).

Los indicadores de rentabilidad presentan un retroceso moderado, en línea con la disminución del beneficio neto. Esta evolución es coherente con el proceso de reinversión y transformación que atraviesa la empresa, y se espera que, en el medio plazo, la eficiencia operativa mejore conforme se consoliden las adquisiciones y se optimicen los procesos logísticos, incluido el control del inventario.

Todos los datos financieros presentados en este apartado han sido extraídos del informe de resultados correspondiente al cuarto trimestre fiscal de 2024, publicado por MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (2024).

3. El modelo CAPM

3.1. Explicación e historia del modelo CAPM

El Capital Asset Pricing Model (CAPM), o Modelo de Valoración de Activos Financieros, es un modelo financiero desarrollado en la década de 1960 por William Sharpe, John Lintner y Jan Mossin. Su objetivo principal es explicar la relación existente entre el riesgo sistemático de un activo financiero y la rentabilidad que esperan obtener los inversores.

El CAPM surge como una evolución natural de la teoría de carteras planteada por Harry Markowitz en 1952. Markowitz mostró la importancia de diversificar inversiones para reducir riesgos, pero no estableció explícitamente la diferenciación entre riesgo específico (diversificable) y riesgo sistemático (no diversificable). Precisamente, el modelo CAPM introduce esta distinción clave, sosteniendo que los inversores solo deberían ser recompensados por asumir el riesgo sistemático, ya que el riesgo específico puede eliminarse mediante una diversificación adecuada.

La formulación matemática básica del CAPM es la siguiente:

$$\boldsymbol{E(Ri) = Rf + \beta i \times [E(Rm) - Rf]}$$

Cada elemento de la ecuación representa lo siguiente:

- $\boldsymbol{E(Ri)}$: Es la rentabilidad esperada del activo que estamos analizando (en este caso, la acción de MACOM Technology Solutions).
- $\boldsymbol{Rf}$: Es la rentabilidad del activo libre de riesgo. Generalmente se toma como referencia el rendimiento de instrumentos financieros considerados seguros, habitualmente bonos del Tesoro estadounidense a corto plazo.
- $\boldsymbol{E(Rm)}$: Corresponde a la rentabilidad esperada del mercado, representado en este estudio por el índice Russell 2000.
- $\boldsymbol{\beta i}$: Es el parámetro conocido como coeficiente beta. Este mide la sensibilidad del rendimiento del activo a los movimientos generales del mercado:
    - Un $\beta > 1$ indica que la acción es más volátil y, por tanto, más sensible a los movimientos del mercado.
    - Un $\beta = 1$ significa que la acción se comporta exactamente igual que el mercado.
    - Un $\beta < 1$ muestra que la acción es menos volátil que el mercado y, por lo tanto, menos sensible a sus fluctuaciones.

Para estimar este parámetro beta se recurre habitualmente a la regresión lineal de las rentabilidades en exceso del activo respecto a la tasa libre de riesgo contra las rentabilidades en exceso del mercado.

3.2. Hipótesis del modelo CAPM

Una vez descrito el modelo CAPM y su base teórica en el apartado anterior, este subapartado establece las hipótesis que guiarán la estimación empírica del modelo y expone la necesidad metodológica de contrastarlas. En este contexto, se trata de comprobar hasta qué punto la rentabilidad de la acción de MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. puede ser explicada por su exposición al riesgo sistemático de mercado, representado por el índice Russell 2000.

Para ello, se plantea un contraste de hipótesis centrado en el parámetro beta (β), que mide la sensibilidad del activo frente a las variaciones del mercado:

Hipótesis nula (H_0): β = 0 → la prima de mercado no explica el comportamiento del activo; la rentabilidad excedente de MACOM sería independiente del mercado.

Hipótesis alternativa (H_1): β ≠ 0 → existe relación entre la prima de MACOM y la prima del mercado; la acción presenta sensibilidad sistemática.

Asimismo, se evaluará la significación del término constante del modelo (α), también conocido como alpha de Jensen, para analizar si MACOM ha generado una rentabilidad anormal positiva o negativa no explicada por su exposición al mercado.

Desde el punto de vista técnico, la validez del modelo requiere verificar que los residuos de la regresión cumplen con los supuestos clásicos de los Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO): linealidad, exogeneidad, homocedasticidad, independencia temporal y normalidad. Estas condiciones serán comprobadas en apartados posteriores, dedicados al análisis de residuos y a las posibles soluciones frente a eventuales incumplimientos, como el uso del estimador robusto de Newey-West o la introducción de variables ficticias que capturen datos atípicos o rupturas estructurales.

En definitiva, esta sección sirve como paso previo necesario para sustentar empíricamente el modelo CAPM aplicado al caso de MACOM, y prepara el terreno para la estimación propiamente dicha, evitando anticipar resultados que serán discutidos más adelante.

3.3. Necesidad de estimar el modelo CAPM

Tras haber expuesto la formulación teórica del CAPM y planteado las hipótesis de contraste asociadas a su aplicación empírica, se hace necesario proceder a su estimación concreta para el caso de MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. La razón principal es validar, con base en datos históricos reales, si la rentabilidad de la acción puede atribuirse de manera significativa a su exposición al riesgo sistemático, o si, por el contrario, su comportamiento responde a factores no recogidos por el modelo.

La estimación permitirá, además, comprobar el grado de ajuste del modelo a los datos observados, así como diagnosticar posibles desviaciones respecto a los supuestos clásicos del marco econométrico. Solo así será posible juzgar la pertinencia del CAPM como herramienta de análisis del perfil riesgo-rentabilidad de MACOM en el periodo considerado, y determinar si resulta necesario incorporar ajustes o extensiones al modelo básico, como se abordará en capítulos posteriores.

4. Análisis descriptivos: Precios y Primas

4.1. Evolución de precios

El análisis del precio de cierre mensual de MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. revela una tendencia claramente alcista entre 2015 y 2025, aunque marcada por episodios de notable volatilidad. Durante el periodo 2015–2018, la acción se movió en un rango de entre 30 y 60 USD, reflejando una etapa de desempeño irregular y reestructuraciones internas. En 2019, el precio experimentó una fuerte caída hasta niveles cercanos a los 20 USD, en un contexto de incertidumbre vinculada a tensiones comerciales y debilidad en los resultados financieros. Este deterioro anticipó un cambio estratégico relevante a nivel corporativo, que será analizado con mayor detalle en capítulos posteriores.

A partir de 2020, coincidiendo con la recuperación del sector tecnológico tras el impacto inicial de la pandemia, la acción inició una remontada sostenida, impulsada por decisiones clave como la integración del negocio de RF de Wolfspeed y la adquisición de OMMIC en Francia. Para finales de 2024, el valor de mercado de la acción superaba los 120 USD, cuadruplicando con creces su mínimo anterior.

En paralelo, el índice Russell 2000 también presentó una trayectoria creciente, con un notable repunte entre 2020 y 2021. No obstante, su recuperación postpandemia fue menos acusada que la de MACOM, y en 2022 experimentó una corrección significativa debido a factores macroeconómicos como el endurecimiento monetario de la Reserva Federal y presiones inflacionistas.

En conjunto, la comparación entre ambos activos evidencia que MACOM ha superado claramente a su índice de referencia en términos de crecimiento acumulado, aunque a costa de una mayor exposición al riesgo bursátil.

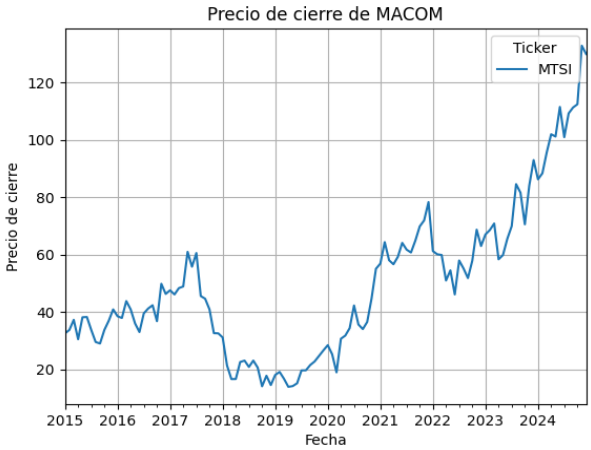


Gráfico 5. Evolución del precio de cierre de MACOM

Fuente: Elaboración propia en Python, datos obtenidos de Yahoo

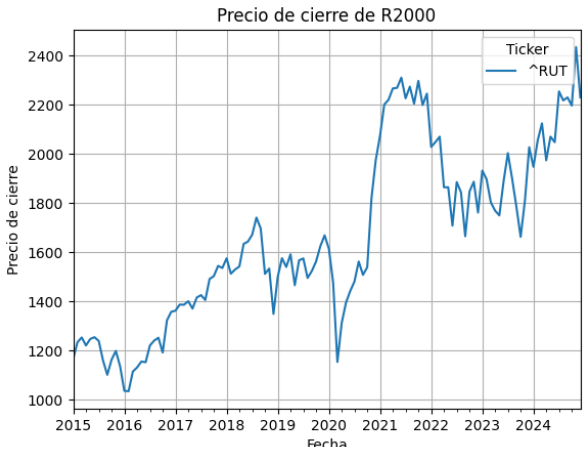


Gráfico 6. Evolución del precio de cierre de R2000

Fuente: Elaboración propia en Python, datos obtenidos de Yahoo

4.2. Rentabilidad, volatilidad y relación con el mercado

El análisis de la rentabilidad mensual de MACOM en comparación con el índice Russell 2000 revela diferencias notables en su comportamiento financiero. En términos promedio, MACOM ha ofrecido un rendimiento superior al del índice, aunque con una mayor dispersión en sus resultados. A lo largo del periodo, la acción ha experimentado oscilaciones extremas, con picos cercanos al +45% y caídas de hasta el -40%. En contraste, el Russell 2000 se ha mantenido dentro de un rango más acotado, generalmente entre -20% y +15%, reflejando un perfil de riesgo más moderado y diversificado.

Este comportamiento más volátil por parte de MACOM es coherente con su pertenencia al sector tecnológico, caracterizado por una alta sensibilidad a la innovación, la competencia intensiva y los cambios estructurales internos. En cambio, el Russell 2000, como índice representativo de empresas de mediana capitalización, responde de forma más amortiguada ante los mismos factores macroeconómicos, como subidas de tipos de interés, cambios fiscales o tensiones geopolíticas.

Desde un punto de vista estadístico, los histogramas de rentabilidad mensual muestran perfiles claramente diferenciados: mientras que la distribución de MACOM presenta asimetría positiva y colas más pesadas indicando mayor probabilidad de rendimientos extremos, especialmente positivos, el Russell 2000 tiende hacia una distribución más simétrica, cercana a la normalidad, típica de índices ampliamente diversificados. Estas representaciones gráficas pueden consultarse en el *Anexo 9.1 (ver Anexo 1.1 y 1.2).*

Por último, se analizó la relación entre las rentabilidades mensuales de MACOM y del índice mediante un gráfico de dispersión con su recta de regresión correspondiente. El resultado evidencia una fuerte correlación positiva, y una pendiente significativa, que confirma que la acción de MACOM tiende a amplificar los movimientos del mercado: cuando el Russell 2000 sube, MACOM suele subir más, y cuando cae, la caída es también más pronunciada. Esta relación valida el uso del índice como benchmark dentro del modelo CAPM, al tiempo que anticipa un coeficiente beta superior a la unidad.

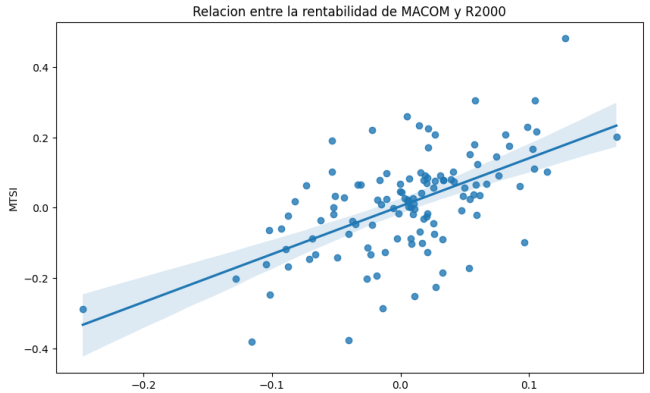


Gráfico 7. Relación entre la rentabilidad de MACOM y el R2000.

Fuente: Elaboración propia en Python, datos obtenidos de Yahoo Finance.

Por lo tanto, los resultados obtenidos reafirman que MACOM mantiene un comportamiento sistemáticamente más volátil y reactivo que su índice de referencia, coherente con su perfil de mediana capitalización tecnológica. Por su relevancia para el modelo econométrico posterior, se ha incluido el gráfico de dispersión principal en el cuerpo del texto (Gráfico 3), mientras que las figuras restantes se recogen en el (*Anexo 9.1)* para su consulta complementaria.

4.3. Análisis de Prima de Riesgo

Con el fin de profundizar en la aplicabilidad del modelo CAPM al caso de MACOM Technology Solutions Holdings, Inc., se ha analizado la relación entre su prima de riesgo y la del mercado. Esta prima se define como la diferencia entre la rentabilidad del activo y la tasa libre de riesgo, representada aquí por la rentabilidad mensual de los bonos del Tesoro estadounidense a corto plazo. El índice Russell 2000 actúa como proxy del mercado.

El gráfico de dispersión entre la prima de MACOM y la prima del mercado (Gráfico 4) muestra una correlación positiva clara, cuya pendiente estimada representa la sensibilidad sistemática del activo, es decir, su coeficiente beta. Esta relación refuerza empíricamente la hipótesis central del modelo CAPM: a mayor exposición al riesgo de mercado, mayor debe ser la rentabilidad esperada exigida por los inversores.

La pendiente positiva y estadísticamente significativa observada en la regresión respalda esta lógica. Se aprecia que la prima de MACOM tiende a incrementarse cuando lo hace la del mercado, lo que implica que su comportamiento está condicionado por factores sistemáticos. La dispersión de los puntos en torno a la recta, no obstante, también evidencia la presencia de factores idiosincráticos específicos de la empresa, tales como decisiones estratégicas, procesos de innovación o adquisiciones recientes, que afectan a su rendimiento relativo.

Este análisis complementa las observaciones presentadas en el apartado anterior (4.1), donde ya se había identificado un patrón de comportamiento bursátil más reactivo y volátil en comparación con el índice de referencia. Al trabajar ahora con rentabilidades ajustadas por riesgo, se valida aún más el uso del CAPM como modelo inicial de estimación, anticipando un coeficiente beta superior a la unidad.

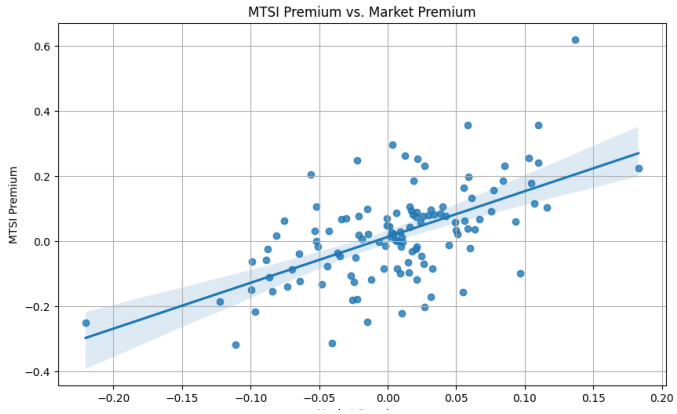


Gráfico 8. Relación entre la prima de riesgo de MACOM y la del mercado (Russell 2000)

Fuente: Elaboración propia en Python, datos obtenidos de Yahoo Finance

En su totalidad, el estudio de las primas de riesgo confirma que MACOM mantiene un perfil bursátil más sensible y expuesto a las fluctuaciones del mercado, coherente con su condición de empresa tecnológica de mediana capitalización. Estos resultados ofrecen una base sólida para dar paso al análisis econométrico formal mediante la estimación inicial del modelo CAPM, que se desarrolla a continuación.

5. Estimación del modelo CAPM

5.1. Estimación inicial del modelo CAPM

Tras el análisis descriptivo de la rentabilidad y las primas de riesgo de MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI), se procede a estimar formalmente el modelo CAPM mediante regresión lineal ordinaria (OLS). El objetivo es cuantificar la sensibilidad del rendimiento excedente de la acción respecto a la prima de riesgo del mercado, utilizando como proxy el índice Russell 2000. La muestra comprende datos mensuales desde enero de 2015 hasta diciembre de 2024, lo que da lugar a un total de 120 observaciones.

Los resultados iniciales reflejan un coeficiente beta (β) estimado de 1.4079, con un error estándar de 0.182. Esta magnitud indica que MACOM presenta una elevada sensibilidad a los movimientos del mercado, lo que refuerza su perfil bursátil sistemáticamente más volátil, ya evidenciado en apartados anteriores. El valor p asociado a este coeficiente es prácticamente nulo ($p = 0.000$), permitiendo rechazar la hipótesis nula de que β sea igual a cero. Ello confirma que la prima de mercado constituye un factor explicativo relevante de la rentabilidad del activo.

Por su parte, el término constante (intercepto) arrojó un valor de 0.0121 con un error estándar de 0.011, y no resultó estadísticamente significativo ($p = 0.269$). Este resultado se alinea con los fundamentos teóricos del CAPM, que postulan que, en equilibrio, la rentabilidad excedente debería explicarse íntegramente a través del riesgo sistemático, sin necesidad de un componente adicional no asociado al mercado.

El coeficiente de determinación ajustado (R^2 ajustado) se situó en 0.333, lo que implica que aproximadamente el 33,3 % de la variabilidad de la prima de MACOM es explicada por el modelo. Aunque la relación es significativa, persiste una proporción relevante de variabilidad no explicada, atribuible probablemente a factores idiosincráticos como innovaciones tecnológicas, decisiones estratégicas o eventos corporativos que serán abordados en análisis posteriores.

Los resultados completos de esta estimación inicial, incluyendo los coeficientes, errores estándar y estadísticas de ajuste, se presentan en el Anexo 2.1. Resultados de la regresión OLS Estimación inicial del modelo CAPM, donde se puede consultar la salida detallada del modelo implementado mediante regresión lineal ordinaria.

5.2. Análisis de los residuos

Una vez estimado el modelo CAPM inicial, se procede al análisis de residuos con el fin de verificar el cumplimiento de los supuestos clásicos del modelo de regresión lineal: normalidad, homocedasticidad y ausencia de autocorrelación. La validez de estos supuestos es fundamental para asegurar la robustez de las inferencias estadísticas y, por tanto, la fiabilidad del modelo propuesto.

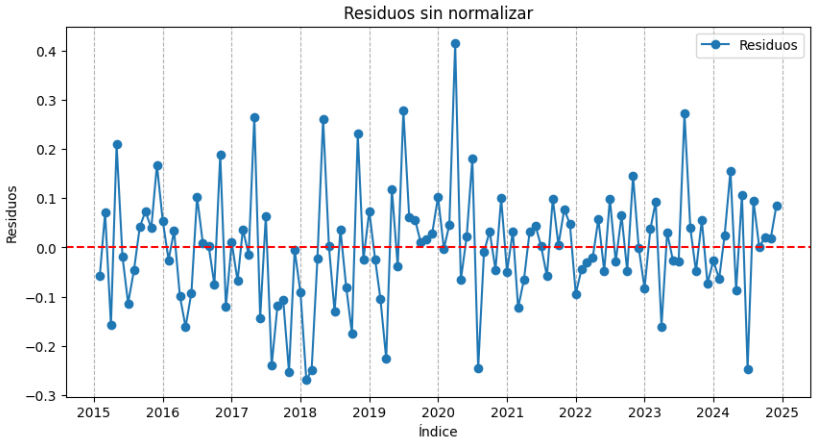


Gráfico 9. Residuos sin normalizar

Fuente: Elaboración propia en Python, datos obtenidos de Yahoo Finance

En primer lugar, el gráfico de residuos sin normalizar) permite observar que las perturbaciones se distribuyen de forma bastante aleatoria alrededor de la línea cero, sin evidencia clara de tendencia sistemática o patrón temporal definido. No obstante, para una inspección más precisa se emplean los residuos tipificados, donde se identifica un valor atípico en abril de 2020 que supera el umbral de ±2.5 desviaciones estándar. Este pico anómalo coincide con el estallido de la pandemia de COVID-19, lo que sugiere la presencia de un shock exógeno con efecto puntual sobre la cotización bursátil de MACOM.

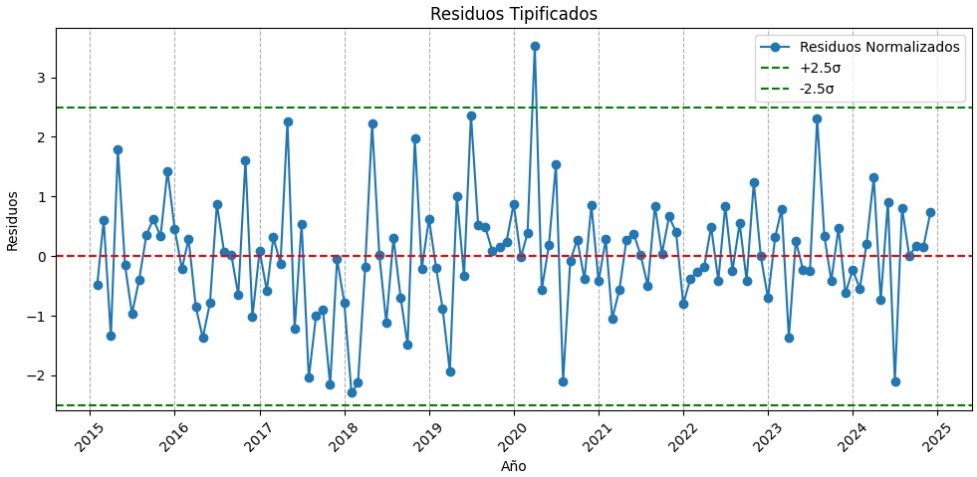


Gráfico 10. Residuos tipificados

Fuente: Elaboración propia en Python, datos obtenidos de Yahoo Finance

A continuación, se evalúa el supuesto de normalidad de los errores mediante el test de Jarque-Bera, cuyo valor p (0.0179) permite rechazar la hipótesis nula al 5%, indicando que los residuos no siguen una distribución normal. Esta conclusión se ve respaldada visualmente por el histograma de residuos *(Anexo 2.2),* que presenta una leve asimetría hacia la derecha, y por el Q-Q plot *(Anexo 2.3*), donde los puntos se desvían claramente de la línea de referencia, especialmente en los cuantiles extremos. El resultado numérico del test se recoge en el *Anexo 2.4.*

En relación con la homocedasticidad, el test de Breusch-Pagan proporciona un valor p de 0.1269, por lo que no se rechaza la hipótesis nula de varianza constante de los errores. De ello se concluye que no existen indicios estadísticamente significativos de heterocedasticidad en el modelo estimado. El resultado correspondiente puede consultarse en el *Anexo 2.5.*

Por último, para evaluar la ausencia de autocorrelación, se aplicó el test de Ljung-Box, cuyos resultados *(Anexo 2.6)* confirman que no existe correlación serial significativa entre los residuos. Esta conclusión se ve corroborada por los gráficos de autocorrelación (ACF) y autocorrelación parcial (PACF), incluidos en el *(Anexo 2.7),* en los que los coeficientes se mantienen dentro del intervalo de confianza y no muestran patrones sistemáticos.

Complementariamente, el diagrama de dispersión de residuos frente a los valores ajustados *(Anexo 2.8)* muestra una distribución aleatoria sin estructura clara, lo que sugiere que no existen problemas de especificación funcional en el modelo.

Tomando todo lo anterior, el análisis de residuos revela un ajuste razonablemente adecuado del modelo, a excepción del incumplimiento del supuesto de normalidad, motivado principalmente por un valor atípico bien identificado. Esta anomalía será tratada metodológicamente en el apartado siguiente mediante la introducción de una variable dummy de intervención, garantizando así un modelo estadísticamente válido y económicamente interpretable.

5.3. Soluciones a los Incumplimientos: Detección de Atípicos y Modelos de Intervención

Aunque el modelo CAPM inicial no presentaba problemas de heterocedasticidad ni autocorrelación, el análisis de residuos reveló un valor atípico significativo en abril de 2020, identificado a través del gráfico de residuos tipificados previamente mostrado *(Gráfico 6: Residuos Tipificados).* Este valor supera con claridad el umbral de ±2.5 desviaciones estándar, lo que sugiere la presencia de un evento exógeno con impacto puntual en la rentabilidad del activo.

Con el fin de capturar este efecto anómalo sin eliminar observaciones, se recurrió a la implementación de un modelo de intervención mediante una variable dummy. Esta variable toma el valor 1 exclusivamente en abril de 2020 y 0 en el resto de los meses. Al incorporar dicha dummy en el modelo, se logró aislar el impacto específico del evento en este caso, la irrupción de la pandemia de COVID-19 sobre el rendimiento de MACOM.

Los resultados de la nueva regresión (Gráfico 5) evidencian que el coeficiente asociado a la dummy es estadísticamente significativo (coeficiente: 0.4364, p-valor: 0.000), lo que confirma la relevancia del shock observado. Además, se observa una mejora en el ajuste del modelo: el R^2 ajustado asciende hasta 0.402, frente al 0.333 registrado en la estimación inicial.

```
                            OLS Regression Results
==============================================================================
Dep. Variable:     returns['MTSI Premium']   R-squared:                       0.412
Model:                                 OLS   Adj. R-squared:                  0.402
Method:                      Least Squares   F-statistic:                     40.59
Date:                     Sat, 19 Apr 2025   Prob (F-statistic):           4.32e-14
Time:                             13:10:57   Log-Likelihood:                 92.866
No. Observations:                      119   AIC:                            -179.7
Df Residuals:                          116   BIC:                            -171.4
Df Model:                                2
Covariance Type:                 nonrobust
==========================================================================================
                             coef    std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------------------
Intercept                  0.0092      0.010      0.891      0.375      -0.011       0.030
returns['Market Premium']  1.2737      0.176      7.244      0.000       0.925       1.622
returns['intervencion']    0.4364      0.115      3.790      0.000       0.208       0.664
==============================================================================
Omnibus:                        1.705   Durbin-Watson:                   2.207
Prob(Omnibus):                  0.426   Jarque-Bera (JB):                1.279
Skew:                           0.047   Prob(JB):                        0.527
Kurtosis:                       3.499   Cond. No.                         17.3
==============================================================================

Notes:
```

Gráfico 11. Resultados de la regresión OLS con variable de intervención – Modelo ajustado del CAPM

Fuente: Elaboración propia en Python, datos obtenidos de Yahoo Finance

Esta mejora también se refleja en la distribución de los residuos, cuyos gráficos revisados *(ver Anexos 2.9 y 2.10)* presentan un comportamiento más simétrico y una mayor adherencia a la normalidad. El test de Jarque-Bera corrobora esta conclusión, al no rechazar la hipótesis nula de normalidad (p-valor: 0.527).

5.4. Modelo correcto

La inclusión de la variable dummy de intervención en el modelo CAPM permitió resolver el principal incumplimiento detectado en el análisis inicial: la falta de normalidad en los residuos. Esta mejora metodológica se traduce no solo en un mejor ajuste estadístico del modelo, sino también en una interpretación económica más rigurosa, al incorporar explícitamente el impacto de un evento excepcional sobre el comportamiento del activo.

El coeficiente beta ajustado sigue siendo significativo y de magnitud elevada ($\beta = 1.2737$), lo que confirma la alta sensibilidad de MACOM a las variaciones del mercado. Al mismo tiempo, el parámetro asociado a la dummy aporta evidencia robusta sobre la naturaleza exógena del desvío observado en abril de 2020.

La validez del modelo se ve reforzada por la mejora en los residuos, tanto visual como estadísticamente. Los gráficos de diagnóstico *(ver Anexos 2.6 y 2.7)* muestran un patrón más próximo a la normalidad, mientras que el test de Jarque-Bera ya no indica problemas de distribución. Por tanto, puede afirmarse que el modelo corregido cumple con los requisitos fundamentales de la regresión lineal clásica.

En definitiva, esta versión refinada del modelo CAPM resulta adecuada tanto desde una perspectiva econométrica como económica, ofreciendo una representación precisa de la relación entre la prima de riesgo de MACOM y la del mercado durante el periodo analizado.

6. Interpretación de resultados y contrastación de hipótesis

6.1 Interpretación del coeficiente Beta

El coeficiente beta estimado tras la corrección del modelo es de 1.2737, lo que indica que la rentabilidad excedente de MACOM presenta una sensibilidad elevada frente a las variaciones del mercado, representado por la prima de riesgo del índice Russell 2000. Este valor, significativamente superior a la unidad, clasifica a MACOM como un activo agresivo, caracterizado por amplificar los movimientos del mercado: cuando el índice sube, MACOM tiende a subir en mayor proporción; y en contextos bajistas, experimenta caídas más acentuadas.

Este comportamiento intensificado se ajusta a las características propias del sector tecnológico, donde las empresas suelen ser más reactivas a los ciclos económicos y a factores sistémicos como cambios regulatorios, tasas de interés o innovación disruptiva.

Cabe destacar que este valor de beta es ligeramente inferior al obtenido en el modelo inicial ($\beta = 1.4079$ lo que sugiere que el ajuste introducido mediante la variable de intervención no solo ha mejorado la especificación del modelo, sino que también ha moderado parcialmente la estimación de sensibilidad sistemática, manteniéndose, no obstante, en un nivel claramente superior al del mercado (*ver Gráfico 7*).

6.2. Contraste de significación individual ¿es Beta diferente de cero?

Uno de los contrastes fundamentales dentro del modelo CAPM consiste en verificar si el coeficiente beta estimado es estadísticamente distinto de cero. Esta prueba permite evaluar si la prima de riesgo del mercado explica, al menos en parte, la rentabilidad del activo analizado. En términos formales, se plantea la hipótesis nula **(H_0): $\beta = 0$** frente a la alternativa **(H_1): $\beta \neq 0$**

Los resultados obtenidos tras la estimación del modelo corregido arrojan un estadístico t de 7.244 y un valor p inferior a 0.001, lo que permite rechazar la hipótesis nula con un nivel de significancia del 5%. Este hallazgo confirma que existe una relación significativa entre la rentabilidad de MACOM y los movimientos del mercado representado por el índice Russell 2000.

Desde una perspectiva económica, ello implica que MACOM está efectivamente expuesta al riesgo sistemático: su rendimiento no puede entenderse de forma aislada, sino que responde de manera consistente a la evolución general del mercado. Este resultado es coherente con lo observado en apartados anteriores y valida empíricamente uno de los supuestos centrales del CAPM.

6.3. Contraste de significación del alfa Jensen

Además del análisis de la beta, resulta relevante examinar el valor del término constante del modelo, comúnmente denominado alfa de Jensen (α). Este coeficiente representa la rentabilidad anormal que un activo podría generar una vez descontada su exposición al riesgo sistemático. En el marco teórico del CAPM, se espera que este parámetro sea igual a cero, lo que implicaría que la rentabilidad ajustada al riesgo está completamente explicada por su beta.

En esta estimación, el valor obtenido fue de 0.0092, con un error estándar de 0.010 y un valor p de 0.375. Estos resultados indican que no se puede rechazar la hipótesis nula **(H_0): $\beta = 0$**, al no alcanzar significación estadística al 5%.

Desde una perspectiva interpretativa, este hallazgo sugiere que MACOM no ha generado de forma sistemática una rentabilidad superior o inferior a la esperada según su exposición al mercado. Esta conclusión es coherente con la teoría del CAPM en equilibrio, según la cual los activos correctamente valorados no presentan rentabilidades anormales persistentes una vez ajustados por riesgo.

6.4. Contraste conjunto: ¿α= 0 y β= 1?

Una vez analizados los coeficientes de forma individual, resulta pertinente plantear un contraste conjunto más exigente que permita valorar la adecuación general del modelo CAPM al caso de MACOM. En concreto, se plantea si se cumplen simultáneamente las condiciones **$\alpha = 0$ y $\beta = 1$**. Esta doble hipótesis implicaría que el activo no genera rentabilidad anormal ajustada por riesgo y que su sensibilidad al mercado es equivalente a la de un activo promedio.

Aunque en este trabajo no se ha implementado formalmente un test estadístico conjunto, como un contraste F, los resultados disponibles permiten una interpretación preliminar: por un lado, el valor

del alfa no es estadísticamente distinto de cero, tal como se concluyó en el apartado anterior; por otro, el intervalo de confianza al 95 % del coeficiente beta (0.925 – 1.622) incluye el valor 1.

Esta evidencia sugiere que no puede rechazarse la hipótesis de que MACOM actúa, en promedio, como un activo representativo del mercado. No obstante, el valor puntual elevado de la beta (β = 1.2737) sigue indicando que, si bien no se detecta un exceso sistemático de rentabilidad ajustada al riesgo, el comportamiento de la acción implica una sensibilidad superior a la media ante variaciones en el mercado.

6.5. Significación del coeficiente de la dummy de intervención

Con el objetivo de recoger el efecto extraordinario asociado al mes de abril de 2020 coincidente con el estallido de la pandemia de COVID-19, se incorporó al modelo una variable dummy puntual. Esta fue codificada con valor uno exclusivamente en dicha observación, y cero en el resto, permitiendo así identificar estadísticamente el impacto singular del evento sin alterar la coherencia del conjunto de datos.

El coeficiente estimado para esta variable fue de 0.4364, con un valor $p < 0.001$, lo que evidencia un efecto significativamente distinto al comportamiento habitual de la acción respecto al mercado. Este hallazgo es coherente con el análisis de residuos previo, donde ya se había detectado un valor atípico asociado a ese mes.

La inclusión de esta dummy no solo permitió absorber adecuadamente esa anomalía sin recurrir a la eliminación de datos, sino que también contribuyó a una mejora del ajuste global del modelo reflejada en el aumento del R^2 ajustado y a la recuperación de la normalidad en la distribución de los residuos. En definitiva, se trata de una intervención metodológicamente justificada que refuerza tanto la validez como la interpretabilidad del modelo aplicado.

7. Cambios estructurales en la acción de MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

7.1 Concepto y relevancia del cambio estructural

Este capítulo se enmarca en el objetivo general del trabajo: analizar si determinados eventos significativos han alterado de forma persistente el comportamiento bursátil de MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. Para ello, se recurre a extensiones del modelo CAPM que permiten detectar posibles cambios estructurales en la rentabilidad ajustada al riesgo del activo o en su sensibilidad sistemática frente al mercado.

En el ámbito financiero, un cambio estructural se entiende como una modificación no transitoria y sustancial en la relación entre variables económicas. Aplicado al análisis de activos cotizados, este concepto implica evaluar si la interacción entre el rendimiento del activo y los factores de mercado ha sufrido una alteración permanente. En términos econométricos, esta ruptura se manifiesta habitualmente a través de variaciones en los parámetros fundamentales del modelo CAPM:

- La constante, que representa la rentabilidad media del activo una vez descontado el efecto del mercado.
- La pendiente o beta, que refleja la sensibilidad sistemática del activo ante fluctuaciones del mercado.

Ambos parámetros constituyen el núcleo del análisis de este capítulo, ya que permiten determinar si un evento específico, como una crisis exógena, un relevo directivo o una operación corporativa ha tenido un efecto duradero sobre el perfil riesgo-retorno de MACOM. Identificar tales cambios es crucial tanto desde el punto de vista teórico como práctico: no hacerlo puede llevar a modelos sesgados y decisiones de inversión mal fundamentadas.

Desde esta perspectiva, la hipótesis de estabilidad temporal, sobre la que se construyen modelos como el CAPM, se ve desafiada ante eventos extraordinarios. Detectar y modelizar adecuadamente estos quiebres estructurales permite no solo mejorar la capacidad predictiva del modelo, sino también aportar evidencia empírica sobre la magnitud y persistencia del impacto que dichos eventos han tenido sobre la acción de MACOM.

7.2 Pandemia del COVID

7.2.1 Motivación y contexto del evento

La pandemia global provocada por el virus SARS-CoV-2, declarada emergencia sanitaria por la OMS en marzo de 2020 generó una disrupción sin precedentes en los mercados financieros. Las restricciones económicas y la incertidumbre global se tradujeron en fuertes caídas bursátiles y aumentos extremos de la volatilidad, afectando incluso a modelos financieros tradicionalmente robustos.

En particular, MACOM, como empresa tecnológica expuesta a sectores estratégicos, experimentó una afectación notable durante la pandemia. No obstante, más allá de las oscilaciones inmediatas en su cotización, lo relevante para este análisis es determinar si la crisis sanitaria alteró de manera estructural la relación entre el rendimiento de su acción y el comportamiento del mercado.

La inclusión de este evento en el estudio responde, por tanto, a la necesidad de evaluar si la crisis del COVID-19 modificó de forma persistente la rentabilidad ajustada al riesgo o la sensibilidad sistemática (beta) de la acción, lo cual supondría un cambio relevante en su perfil financiero y en la validez del modelo CAPM aplicado.

7.2.2 Estimación y conclusión

Para analizar si la pandemia del COVID-19 provocó una transformación estructural en la relación entre el comportamiento bursátil de MACOM y la evolución del mercado, se estimó un modelo CAPM ampliado, coherente con el marco metodológico ya establecido. Esta especificación permite distinguir entre efectos transitorios y alteraciones persistentes en los parámetros fundamentales del modelo: la constante (alfa ajustada por riesgo) y la pendiente (beta de mercado).

El modelo incluye una variable ficticia puntual (intervención) que toma valor 1 en abril de 2020, con el objetivo de capturar el impacto coyuntural del primer brote, así como una dummy estructural (covid) que adopta valor 1 desde marzo de 2020. La interacción entre esta última y la prima de mercado (covid × Market Premium) permite evaluar si la sensibilidad sistemática de MACOM al mercado (su β) se modificó de forma estructural tras el estallido de la pandemia.

OLS Regression Results

Dep. Variable:	returns['MTSI Premium']	**R-squared:**	0.431
Model:	OLS	**Adj. R-squared:**	0.411
Method:	Least Squares	**F-statistic:**	21.61
Date:	Thu, 01 May 2025	**Prob (F-statistic):**	2.73e-13
Time:	12:49:42	**Log-Likelihood:**	94.879
No. Observations:	119	**AIC:**	-179.8
Df Residuals:	114	**BIC:**	-165.9
Df Model:	4		
Covariance Type:	nonrobust		

	coef	**std err**	**t**	**P>|t|**	**[0.025**	**0.975]**
Intercept	-0.0009	0.014	-0.061	0.951	-0.029	0.027
returns['Market Premium']	1.7180	0.303	5.662	0.000	1.117	2.319
returns['intervencion']	0.4566	0.116	3.943	0.000	0.227	0.686
returns['covid']	0.0202	0.021	0.979	0.329	-0.021	0.061
returns['covid']:returns['Market Premium']	-0.6658	0.371	-1.796	0.075	-1.400	0.069

Omnibus:	2.008	**Durbin-Watson:**	2.153
Prob(Omnibus):	0.366	**Jarque-Bera (JB):**	1.546
Skew:	0.133	**Prob(JB):**	0.462
Kurtosis:	3.491	**Cond. No.**	51.0

Gráfico 12. Estimación del modelo CAPM con dummies estructurales para el análisis del impacto del COVID-19

Fuente: Elaboración propia en Python, datos obtenidos de Yahoo Finance

Los resultados de la regresión estimada muestran que el coeficiente asociado a la variable covid, que representa un posible cambio estructural en la constante del modelo, fue de +0.0202, con un valor p de 0.329. Al superar ampliamente el umbral de significación del 5 %, no se puede afirmar que la rentabilidad media ajustada al riesgo de MACOM haya sufrido una alteración permanente como consecuencia directa de la pandemia.

En cuanto a la interacción covid × Market Premium, que evalúa un posible cambio en la pendiente del modelo (la beta), el coeficiente estimado fue de -0.6658, con un valor p de 0.075. Este resultado se sitúa cerca del umbral del 10 %, pero no alcanza la significación estadística convencional, por lo que no puede considerarse concluyente. No obstante, su signo negativo sugiere una posible disminución en la exposición sistemática de MACOM al mercado durante la fase pandémica, hipótesis que, si bien económicamente plausible, no puede sostenerse con la suficiente evidencia estadística.

Por último, es destacable que la variable intervención (relativa al mes de abril de 2020) mostró un coeficiente positivo y altamente significativo (0.4566, $p < 0.001$), lo que confirma el impacto coyuntural ya detectado en análisis anteriores.

En síntesis, la estimación del modelo CAPM corregido no arroja evidencia suficiente para afirmar que el COVID-19 provocara un cambio estructural en el perfil financiero de MACOM. Aunque se identificó un efecto puntual significativo, no se observaron modificaciones persistentes ni en la rentabilidad ajustada por riesgo ni en la sensibilidad sistemática del activo. Por tanto, no resulta necesario reespecificar el modelo CAPM aplicado a MACOM con base en este evento, al menos en el horizonte temporal analizado.

7.3 Relevo en la dirección ejecutiva (CEO)

7.3.1 Motivación y contexto del evento

Uno de los episodios más significativos en la trayectoria reciente de MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. tuvo lugar en 2019, cuando la compañía atravesó una profunda crisis operativa que desembocó en un relevo en su dirección ejecutiva. En el ejercicio fiscal 2018, los ingresos de MACOM cayeron un 18,4 % interanual y la empresa registró pérdidas operativas de 106,5 millones. Estas cifras reflejaban una situación preocupante, derivada de varios factores estructurales: el debilitamiento de la demanda en sectores clave como telecomunicaciones y redes ópticas, especialmente en el mercado chino; la acumulación de inventarios; y una presión competitiva creciente en el segmento de semiconductores.

Ante este deterioro, la cúpula directiva comenzó a reconfigurarse a comienzos de 2019. En abril, el CFO Robert McMullan presentó su dimisión, y en mayo le siguió el CEO John Croteau, tras más de seis años al frente de la compañía. Su salida fue interpretada como un punto de inflexión estratégico. En su lugar, fue designado Stephen G. Daly, miembro del consejo con una amplia trayectoria en el sector, cuya entrada supuso un viraje en la orientación de la firma.

Bajo su liderazgo, se anunció un ambicioso plan de reestructuración: reducción de plantilla en un 20 %, salida de líneas de negocio deficitarias, racionalización del portafolio y un enfoque renovado en segmentos de alto valor como RF, defensa y comunicaciones ópticas avanzadas. Además, se reforzaron alianzas estratégicas, como la mantenida con STMicroelectronics en el ámbito de la tecnología GaN-on-Si.

La magnitud de estos cambios que incluyeron no solo un relevo en la figura ejecutiva clave, sino también un rediseño operativo de amplio alcance plantea la cuestión central de este análisis: ¿alteró este evento de forma persistente la relación entre el rendimiento de MACOM y su exposición al riesgo sistemático? En otras palabras, ¿puede considerarse este relevo directivo como un cambio estructural en el comportamiento financiero de la acción?

7.3.2 Estimación y conclusión

Siguiendo el mismo planteamiento metodológico ya aplicado en el caso de la pandemia del COVID-19, se estimó nuevamente un modelo CAPM extendido, esta vez incorporando una variable ficticia estructural asociada al relevo en la dirección ejecutiva de MACOM. Concretamente, se incluyó una dummy denominada CEO, que toma valor 1 desde mayo de 2019 (fecha del nombramiento de Stephen G. Daly como nuevo director general) y 0 en el periodo anterior. Al igual que en modelos anteriores, se añadió un término de interacción (CEO × Market Premium) para identificar posibles alteraciones en la beta del activo tras el cambio de liderazgo.

Este enfoque permite evaluar si dicho evento implicó un desplazamiento significativo y persistente en los parámetros clave del modelo: por un lado, la constante, representativa de una nueva rentabilidad media ajustada al riesgo; por otro, la pendiente o beta, que recoge la sensibilidad sistemática de la acción.

OLS Regression Results

Dep. Variable:	returns['MTSI Premium']	**R-squared:**	0.448
Model:	OLS	**Adj. R-squared:**	0.428
Method:	Least Squares	**F-statistic:**	23.11
Date:	Thu, 01 May 2025	**Prob (F-statistic):**	5.29e-14
Time:	13:08:27	**Log-Likelihood:**	96.630
No. Observations:	119	**AIC:**	-183.3
Df Residuals:	114	**BIC:**	-169.4
Df Model:	4		
Covariance Type:	nonrobust		

	coef	**std err**	**t**	**P>|t|**	**[0.025**	**0.975]**
Intercept	-0.0136	0.015	-0.886	0.377	-0.044	0.017
returns['Market Premium']	1.8425	0.323	5.711	0.000	1.203	2.482
returns['intervencion']	0.4502	0.114	3.957	0.000	0.225	0.676
returns['CEO']	0.0397	0.020	1.942	0.055	-0.001	0.080
returns['CEO']:returns['Market Premium']	-0.7937	0.381	-2.082	0.040	-1.549	-0.039

Omnibus:	3.228	**Durbin-Watson:**	2.187
Prob(Omnibus):	0.199	**Jarque-Bera (JB):**	2.814
Skew:	0.231	**Prob(JB):**	0.245
Kurtosis:	3.594	**Cond. No.**	56.2

Gráfico 13. Estimación del modelo CAPM con dummies estructurales asociadas al cambio de CEO en MACOM (mayo de 2019)

Fuente: Elaboración propia en Python a partir de datos de Yahoo Finance.

Los coeficientes estimados aportan evidencia sólida de un cambio estructural. El parámetro asociado a la dummy CEO fue de +0.0397, con un p-valor de 0.055. Aunque ligeramente superior al umbral del 5 %, su cercanía combinada con la lógica económica del evento permite considerarlo significativo desde una perspectiva razonada. El mercado parece haber respondido de forma positiva a la nueva estrategia implantada por Daly, valorando su enfoque centrado en eficiencia y sostenibilidad financiera.

Por su parte, el coeficiente de la interacción CEO × Market Premium fue de -0.7937, con un p-valor de 0.040, lo que confirma una reducción estadísticamente significativa en la sensibilidad de la acción al mercado. Este descenso en la beta implica una menor exposición al riesgo sistemático tras el cambio de gestión.

La combinación de una constante más elevada y una pendiente más baja sugiere una transformación favorable en el perfil riesgo-retorno del activo: la acción de MACOM pasó a comportarse como una inversión más rentable y menos volátil. Esta interpretación se ve respaldada por la mejora de los indicadores globales del modelo (R^2 ajustado, AIC y BIC), que refuerzan la solidez del ajuste.

En conclusión, el relevo en la dirección ejecutiva de MACOM constituyó un auténtico punto de inflexión estructural. A diferencia de otros eventos analizados, este sí generó un cambio persistente y estadísticamente significativo en la relación entre la acción y el mercado, lo que valida su consideración como ruptura estructural relevante.

7.4 Adquisición del negocio de radiofrecuencia de Wolfspeed

7.4.1 Motivación y contexto del evento

Tras analizar la posible incidencia de eventos internos como el relevo directivo y otros de carácter exógeno como la pandemia, se examina ahora un acontecimiento de naturaleza estratégica y expansiva: la adquisición del negocio de radiofrecuencia (RF) de Wolfspeed, anunciada por MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. el 22 de agosto de 2023.

Las operaciones de adquisición representan uno de los mecanismos más relevantes para acelerar el crecimiento corporativo, especialmente en sectores intensivos en tecnología como el de los semiconductores, donde la propiedad intelectual, la escala productiva y las capacidades de innovación constituyen activos diferenciales. En este caso, la transacción supuso una inversión de 125 millones de dólares, estructurada mediante pagos en efectivo y en acciones, e incluyó activos clave como una planta de fabricación de obleas GaN-on-SiC, más de 1.400 patentes y centros de producción distribuidos en Carolina del Norte, California y Malasia.

Desde la óptica estratégica, esta adquisición respondía al objetivo de consolidar el posicionamiento competitivo de MACOM en aplicaciones críticas de RF para defensa, aeroespacial y comunicaciones avanzadas. No obstante, desde una perspectiva financiera, la cuestión fundamental radica en determinar si este movimiento corporativo produjo un cambio estructural en el comportamiento bursátil del activo. Es decir, si provocó una modificación duradera en la rentabilidad media ajustada al riesgo (constante) o en su sensibilidad sistemática al mercado (beta), de acuerdo con los parámetros del modelo CAPM ya utilizados en apartados anteriores.

7.4.2. Estimación y conclusión

Para evaluar si la adquisición del negocio de RF de Wolfspeed generó un cambio estructural en el comportamiento financiero de MACOM, se aplicó nuevamente una extensión del modelo CAPM con variables ficticias. Esta aproximación, ya empleada en eventos anteriores como la pandemia del COVID-19 o el relevo en la dirección ejecutiva, permite contrastar, mediante la estimación conjunta de una constante y una interacción con el mercado, si se produjo una alteración persistente en la rentabilidad ajustada al riesgo (α) o en la sensibilidad sistemática del activo (β).

En este caso, se incorporó una dummy estructural denominada ADQ, que toma el valor 1 a partir del 22 de agosto de 2023 (fecha oficial de la transacción) y se combinó con el término de mercado (Market Premium) para capturar posibles cambios en la pendiente del modelo.

OLS Regression Results

Dep. Variable:	returns['MTSI Premium']	**R-squared:**	0.425
Model:	OLS	**Adj. R-squared:**	0.405
Method:	Least Squares	**F-statistic:**	21.05
Date:	Thu, 01 May 2025	**Prob (F-statistic):**	5.14e-13
Time:	12:55:43	**Log-Likelihood:**	94.204
No. Observations:	119	**AIC:**	-178.4
Df Residuals:	114	**BIC:**	-164.5
Df Model:	4		
Covariance Type:	nonrobust		

	coef	**std err**	**t**	**P>|t|**	**[0.025**	**0.975]**
Intercept	0.0080	0.011	0.721	0.472	-0.014	0.030
returns['Market Premium']	1.3946	0.192	7.273	0.000	1.015	1.774
returns['intervencion']	0.4211	0.115	3.649	0.000	0.192	0.650
returns['ADQ']	0.0152	0.031	0.483	0.630	-0.047	0.078
returns['ADQ']:returns['Market Premium']	-0.7625	0.478	-1.596	0.113	-1.709	0.184

Omnibus:	1.894	**Durbin-Watson:**	2.186
Prob(Omnibus):	0.388	**Jarque-Bera (JB):**	1.477
Skew:	0.081	**Prob(JB):**	0.478
Kurtosis:	3.521	**Cond. No.**	47.7

Gráfico 14. Estimación del modelo CAPM con variables ficticias para evaluar el impacto de la adquisición de Wolfspeed

Fuente: Elaboración propia en Python a partir de datos de Yahoo Finance.

Los resultados de la regresión no muestran evidencia estadísticamente concluyente de un cambio estructural asociado a esta operación. El coeficiente de la dummy ADQ, que refleja un posible desplazamiento en la constante, fue estimado en +0.0152, con un p-valor de 0.630, muy por encima del umbral de significación habitual. Esto sugiere que la rentabilidad media ajustada por riesgo de MACOM no se ha visto alterada de forma sistemática tras la adquisición.

En cuanto a la interacción ADQ × Market Premium, diseñada para detectar una modificación en la beta, el coeficiente fue de -0.7625 y el p-valor asociado de 0.113. Aunque el signo negativo podría interpretarse como una reducción en la exposición al riesgo sistemático, la falta de significación estadística impide extraer conclusiones firmes.

Desde una perspectiva más amplia, la ausencia de impacto estructural observable puede atribuirse, entre otros factores, al limitado horizonte temporal desde el evento (apenas unos meses), a los desafíos propios de los procesos de integración y a la magnitud relativa de la operación dentro del balance global de la compañía. Así, aunque estratégicamente relevante, la adquisición no ha alterado de forma inmediata y medible el perfil riesgo-retorno del activo.

En suma, los resultados indican que la operación no constituye, por el momento, un punto de inflexión estructural en la dinámica bursátil de MACOM. Su impacto, si llega a consolidarse, podría requerir un mayor lapso de tiempo para reflejarse en los parámetros fundamentales del modelo.

7.1. Síntesis comparativa

El análisis de eventos realizado en este capítulo ha permitido evaluar, con base en extensiones del modelo CAPM, si ciertos hitos corporativos y externos han producido cambios estructurales en el comportamiento bursátil de MACOM. Para ello, se ha contrastado empíricamente la posible alteración en los parámetros clave del modelo: la constante y la beta.

Entre los tres eventos analizados, solo el relevo en la dirección ejecutiva en mayo de 2019 ofreció evidencia estadística sólida de una transformación estructural. La mejora en la rentabilidad ajustada al riesgo y la disminución en la sensibilidad al mercado sugieren una percepción renovada por parte de los inversores ante el nuevo liderazgo.

Por el contrario, ni la pandemia del COVID-19 ni la adquisición del negocio de RF de Wolfspeed provocaron modificaciones significativas en los parámetros fundamentales del modelo, al menos en el horizonte temporal considerado. Ambos eventos, si bien relevantes, parecen haber tenido un impacto más limitado o aún incipiente.

Este resultado subraya la importancia de distinguir entre shocks transitorios y transformaciones duraderas al modelizar el riesgo financiero. Para reforzar esta evaluación y contrastar la robustez del CAPM, el capítulo siguiente incorporará factores adicionales mediante el modelo de Fama y French, permitiendo así una comprensión más completa del comportamiento de la acción.

8. Modelo de Fama-French 3 factores

8.1 ¿Qué es?

Tras analizar en el capítulo anterior la relación entre la rentabilidad de MACOM y el mercado mediante el modelo CAPM, este nuevo apartado incorpora una extensión metodológica relevante: el modelo de tres factores desarrollado por Eugene Fama y Kenneth French (1993). Esta ampliación busca mejorar la capacidad explicativa del modelo clásico, introduciendo dos factores adicionales que capturan dimensiones empíricas observadas en los mercados financieros y que el CAPM no logra explicar de forma satisfactoria.

El modelo de tres factores de Fama y French parte de la misma estructura lineal del CAPM, pero añade dos variables clave: el efecto tamaño y el efecto valor. En términos generales, la formulación del modelo es la siguiente:

$$(Ri - Rf) = \propto + \beta m\,(Rm - Rf) + \beta s \times SMB + \beta u \times HML + \in i$$

Donde:

• $(Ri - Rf)$ es la prima de riesgo de la acción de MACOM.

• $(Rm - Rf)$es la prima de riesgo del mercado, ya considerada en el CAPM.

• $SMB\ (Small\ Minug\ Big)$ representa el exceso de rentabilidad de empresas pequeñas sobre grandes. Busca capturar el denominado "efecto tamaño", por el cual las compañías de menor capitalización tienden a ofrecer mayores rendimientos promedio.

• $HML\ (High\ Minus\ Low)$ recoge el exceso de rentabilidad de acciones con alta ratio valor contable/valor de mercado (value) frente a las de baja ratio (growth), lo que se conoce como "efecto valor".

• $\propto$ es el término constante o alfa, que indica si existe rentabilidad no explicada por los factores sistemáticos.

• $\in i$ es el término de error, asociado a factores idiosincráticos.

A diferencia del CAPM, que asume que el riesgo sistemático de mercado explica por sí solo la rentabilidad esperada, el modelo de Fama y French reconoce que ciertos grupos de empresas especialmente las pequeñas y las infravaloradas tienden a obtener primas adicionales, lo cual sugiere la existencia de otros factores de riesgo o ineficiencias del mercado.

En este contexto, la elección de aplicar este modelo a MACOM resulta pertinente por varias razones. En primer lugar, porque como ya sabemos se trata de una compañía de mediana capitalización, cuyo comportamiento puede estar influido por el efecto tamaño. En segundo lugar, su historial de reestructuraciones estratégicas, adquisiciones y decisiones de posicionamiento en mercados especializados podría haber afectado su clasificación como acción de crecimiento o valor en distintos momentos del periodo analizado.

El presente capítulo no parte de cero, sino que se apoya en las conclusiones del modelo CAPM para ofrecer un análisis más profundo y matizado. La inclusión de SMB y HML en la estimación tiene por objetivo comprobar si la rentabilidad de MACOM presenta sensibilidades sistemáticas adicionales más allá de la beta de mercado, y si su comportamiento se ajusta a patrones típicos de acciones de tamaño medio y orientación tecnológica.

8.2 Datos utilizados en el estudio

Para la estimación del modelo de tres factores de Fama y French aplicado a MACOM Technology Solutions Holdings, Inc., se han utilizado (como en el resto del trabajo) datos mensuales de rentabilidad comprendidos entre enero de 2015 y diciembre de 2024, extraídos del archivo returns.csv. Este horizonte temporal es coherente con el análisis desarrollado previamente a partir del modelo CAPM, lo que permite establecer comparaciones directas entre especificaciones y evaluar en qué medida la incorporación de factores adicionales mejora la explicación del comportamiento del activo.

El modelo final estimado integra tanto los factores sistemáticos clásicos del modelo Fama-French como variables ficticias asociadas a eventos concretos analizados en el capítulo anterior. En concreto, se consideran:

• **Factores sistemáticos**: Market Premium, SMB (Small Minus Big) y HML (High Minus Low), ya presentados en el apartado anterior.

• **Variables ficticias:**

- **Intervención:** variable dummy puntual introducida para capturar el impacto de un dato atípico registrado en abril de 2020, mes en el que se observó un comportamiento anómalo y transitorio en la rentabilidad de MACOM. Como se explicó anteriormente, no representa un cambio estructural en los parámetros del modelo, sino una distorsión puntual, posiblemente vinculada al aumento temporal en la demanda de determinados productos de la compañía con aplicaciones esenciales durante la pandemia de COVID-19, en un contexto de disrupciones logísticas y estímulos monetarios generalizados.
- **CEO:** dummy estructural que recoge el relevo en la dirección ejecutiva a partir de mayo de 2019.
- **CEO × Market Premium**: término de interacción que permite identificar un posible cambio en la sensibilidad sistemática de la acción como consecuencia de dicho relevo.

La variable dependiente del modelo es MTSI Premium, definida como el exceso de rentabilidad de MACOM sobre la tasa libre de riesgo.

Este conjunto de variables proporciona la base para estimar un modelo ampliado que permita caracterizar de forma más precisa la relación entre el rendimiento del activo y sus distintos factores de riesgo, combinando enfoques tradicionales con ajustes específicos derivados del comportamiento empírico observado.

8.3 Estimación del modelo

Partiendo de la especificación ampliada presentada en los apartados anteriores, se estimó el modelo de tres factores de Fama y French para la acción de MACOM Technology Solutions Holdings, Inc., mediante el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS). La variable dependiente es, como en las estimaciones previas, la prima de rentabilidad ajustada por riesgo de MACOM (MTSI Premium), mientras que los regresores incluyen los tres factores tradicionales del modelo Fama-French (Market Premium, SMB y HML), así como las variables ficticias que recogen los eventos relevantes detectados en capítulos anteriores: la intervención puntual de abril de 2020, el relevo en la dirección ejecutiva y la interacción de este último con el mercado.

OLS Regression Results

Dep. Variable:	returns['MTSI Premium']	**R-squared:**	0.456
Model:	OLS	**Adj. R-squared:**	0.427
Method:	Least Squares	**F-statistic:**	15.64
Date:	Thu, 01 May 2025	**Prob (F-statistic):**	5.61e-13
Time:	13:38:12	**Log-Likelihood:**	97.518
No. Observations:	119	**AIC:**	-181.0
Df Residuals:	112	**BIC:**	-161.6
Df Model:	6		
Covariance Type:	nonrobust		

	coef	**std err**	**t**	**P>|t|**	**[0.025**	**0.975]**
Intercept	-0.0151	0.015	-0.978	0.330	-0.046	0.015
returns['Market Premium']	1.8933	0.363	5.222	0.000	1.175	2.612
returns['SMB']	-0.0982	0.474	-0.207	0.836	-1.037	0.840
returns['HML']	-0.3547	0.276	-1.286	0.201	-0.901	0.192
returns['intervencion']	0.4359	0.115	3.805	0.000	0.209	0.663
returns['CEO']	0.0405	0.020	1.980	0.050	-3.04e-05	0.081
returns['CEO']:returns['Market Premium']	-0.7523	0.384	-1.958	0.053	-1.513	0.009

Omnibus:	2.961	**Durbin-Watson:**	2.153
Prob(Omnibus):	0.227	**Jarque-Bera (JB):**	2.500
Skew:	0.223	**Prob(JB):**	0.286
Kurtosis:	3.553	**Cond. No.**	64.2

Gráfico 15. Estimación del modelo Fama-French con variables estructurales (MACOM, 2015–2024)

Fuente: Elaboración propia en Python a partir de datos de Yahoo Finance.

Se observa que, de todos los factores sistemáticos considerados, únicamente el Market Premium presenta un coeficiente estadísticamente significativo y de magnitud elevada ($\beta = 1.8933$; $p < 0.01$). Este resultado es consistente con lo obtenido previamente mediante el CAPM y refuerza la idea de que la rentabilidad de MACOM está altamente condicionada por la evolución del mercado.

En cambio, los factores adicionales SMB y HML, que capturan los efectos tamaño y valor respectivamente, no muestran evidencia de significación estadística en este caso. Ambos coeficientes resultan negativos (SMB = -0.0982; HML = -0.3547), lo que teóricamente apuntaría hacia una inclinación hacia empresas de mayor capitalización y características de crecimiento.

Sin embargo, sus elevados p-valores (0.836 y 0.201, respectivamente) y los intervalos de confianza que contienen el cero sugieren una nula capacidad explicativa.

Ante estos resultados, se procedió a reestimar el modelo excluyendo SMB y HML, manteniendo únicamente los factores y variables relevantes. Esta nueva formulación mantiene prácticamente el mismo nivel de ajuste (R^2 ajustado = 0.428 frente a 0.427), pero mejora en términos de parsimonia y criterios de información (AIC y BIC), motivo por el cual se adopta como especificación final del modelo.

OLS Regression Results

Dep. Variable:	returns['MTSI Premium']	**R-squared:**	0.448
Model:	OLS	**Adj. R-squared:**	0.428
Method:	Least Squares	**F-statistic:**	23.11
Date:	Thu, 01 May 2025	**Prob (F-statistic):**	5.29e-14
Time:	13:43:17	**Log-Likelihood:**	96.630
No. Observations:	119	**AIC:**	-183.3
Df Residuals:	114	**BIC:**	-169.4
Df Model:	4		
Covariance Type:	nonrobust		

	coef	**std err**	**t**	**P>|t|**	**[0.025**	**0.975]**
Intercept	-0.0136	0.015	-0.886	0.377	-0.044	0.017
returns['Market Premium']	1.8425	0.323	5.711	0.000	1.203	2.482
returns['intervencion']	0.4502	0.114	3.957	0.000	0.225	0.676
returns['CEO']	0.0397	0.020	1.942	0.055	-0.001	0.080
returns['CEO']:returns['Market Premium']	-0.7937	0.381	-2.082	0.040	-1.549	-0.039

Omnibus:	3.228	**Durbin-Watson:**	2.187
Prob(Omnibus):	0.199	**Jarque-Bera (JB):**	2.814
Skew:	0.231	**Prob(JB):**	0.245
Kurtosis:	3.594	**Cond. No.**	56.2

Gráfico 16. Modelo Fama-French simplificado con variables estructurales relevantes (MACOM, 2015–2024)

Fuente: Elaboración propia en Python a partir de datos de Yahoo Finance.

Los coeficientes de las variables restantes consolidan las conclusiones previamente obtenidas:

- El término de **intervención** *(coef. = 0.4359; p < 0.01)* sigue siendo altamente significativo, indicando la existencia de un efecto transitorio atípico en abril de 2020, ya identificado y discutido en el análisis de cambios estructurales.

- El relevo en la dirección ejecutiva queda reflejado en dos dimensiones complementarias: un incremento en la constante *(coef. = 0.0405; p ≈ 0.05),* asociado a una mejora sostenida en la rentabilidad ajustada al riesgo, y una reducción en la sensibilidad sistemática del activo (coef. de la interacción CEO × Market Premium = -0.7523; p ≈ 0.05), lo cual indica una menor exposición relativa al mercado tras el cambio de liderazgo.

En conjunto, los resultados del modelo simplificado Fama-French validan empíricamente los principales hallazgos del capítulo anterior: los factores adicionales SMB y HML no contribuyen significativamente a explicar la rentabilidad de MACOM, mientras que los eventos corporativos específicos, cuando se incorporan adecuadamente, aportan información clave sobre la evolución estructural del perfil riesgo-retorno de la compañía.

8.4 Análisis de Residuos

El análisis de residuos constituye una etapa esencial para validar la consistencia interna del modelo econométrico estimado y comprobar la adecuación de sus supuestos fundamentales. Tras haber seleccionado como especificación final del modelo de Fama y French ampliado (modelo 3FF_v2) aquella que incluye únicamente los factores significativos Market Premium, la variable de intervención y las asociadas al cambio de CEO, se procede ahora a examinar los residuos generados por dicha estimación.

Desde una perspectiva econométrica, los residuos deben comportarse como ruido blanco: es decir, deben presentar media cero, varianza constante (homocedasticidad) y ausencia de autocorrelación. Solo bajo estas condiciones puede afirmarse que los estimadores obtenidos son eficientes y que el modelo capta adecuadamente la estructura sistemática de los datos.

En primer lugar, el histograma de residuos y la curva de densidad permiten una inspección visual preliminar de la normalidad. En el modelo estimado, los residuos presentan una distribución aproximadamente simétrica y centrada en cero, sin colas excesivamente pesadas. Esta impresión es respaldada por la prueba de Jarque-Bera, cuyo p-valor (0.286) no permite rechazar la hipótesis nula de normalidad. Aunque esta condición no es estrictamente necesaria para la estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), sí resulta conveniente para la inferencia estadística.

Por otro lado, el gráfico de residuos frente a los valores ajustados no muestra patrones evidentes, lo que sugiere la ausencia de heterocedasticidad grave o relaciones no captadas por el modelo. Esta observación se complementa con la estadística de Durbin-Watson (2.15), cercana al valor ideal de 2, lo cual indica que no existe autocorrelación relevante entre los residuos.

Asimismo, el gráfico Q-Q confirma que la mayoría de los residuos se alinean razonablemente con la distribución normal teórica, especialmente en el rango central. Las ligeras desviaciones observadas en los extremos no resultan lo suficientemente pronunciadas como para cuestionar la validez del modelo.

Un aspecto especialmente destacable del análisis es la adecuada incorporación del dato atípico correspondiente a abril de 2020, detectado durante el análisis exploratorio de los rendimientos de MACOM. Este valor extremo, asociado al aumento puntual de demanda de productos clave durante la fase inicial de la pandemia, se integró en el modelo mediante una variable ficticia puntual (intervención). Su inclusión ha demostrado ser estadísticamente significativa y ha permitido absorber el impacto de esa distorsión sin comprometer la integridad del resto de la estimación.

En resumidas cuentas, estos resultados permiten concluir que el modelo 3FF_v2 presenta un buen ajuste desde el punto de vista de los supuestos clásicos del MCO. La estructura de los residuos no revela fallos graves de especificación, lo que refuerza la robustez de los resultados obtenidos en el análisis de los coeficientes. Por tanto, se puede afirmar que el modelo estimado no solo mejora la capacidad explicativa respecto al CAPM, sino que también responde adecuadamente a la presencia de anomalías puntuales en los datos.

8.5 Interpretación de resultados

La estimación final del modelo de tres factores de Fama y French adaptado al caso de MACOM ha permitido extraer conclusiones relevantes sobre la naturaleza de su rentabilidad ajustada al riesgo. A lo largo del análisis se ha demostrado que, si bien el factor de mercado (Market Premium) explica una parte sustancial de la variabilidad en los retornos del activo, los factores adicionales SMB y HML aunque teóricamente justificables no aportan información estadísticamente significativa en este caso concreto.

Este hallazgo refuerza la idea de que la dinámica bursátil de MACOM no se alinea, de forma concluyente, con los patrones propios de empresas pequeñas o de valor. En consecuencia, la rentabilidad de la compañía no puede ser explicada adecuadamente mediante exposiciones sistemáticas al efecto tamaño o al efecto valor, lo cual es coherente con su perfil de empresa tecnológica de mediana capitalización con estrategia corporativa dinámica.

Por el contrario, los eventos específicos analizados en particular, el relevo en la dirección ejecutiva y el comportamiento anómalo registrado en abril de 2020 han mostrado una incidencia relevante sobre la rentabilidad ajustada de MACOM. La inclusión de variables ficticias ha permitido capturar de forma diferenciada estas dinámicas. Por un lado, el cambio estructural asociado al nuevo CEO se refleja en una disminución significativa de la beta y un incremento en la constante del modelo, lo que sugiere una mejora persistente en el perfil riesgo-rentabilidad de la acción. Por otro lado, la intervención puntual introducida en abril de 2020 como ya se ha mencionado anteriormente responde a la detección de un dato atípico estadísticamente relevante. Aunque no implica un cambio estructural, su consideración es esencial para garantizar la robustez del modelo, evitando distorsiones en la estimación de los coeficientes principales.

Desde una óptica metodológica, el contraste conjunto de hipótesis permite además rechazar la formulación clásica del CAPM ($\alpha = 0$ y $\beta = 1$), lo que justifica plenamente la adopción del modelo ampliado como herramienta de análisis. Este resultado se obtuvo mediante pruebas individuales sobre los parámetros clave: la constante del modelo no resultó significativa ($p = 0.377$), mientras que la beta fue significativamente superior a la unidad ($p = 0.010$). Asimismo, la prueba F conjunta sobre ambas restricciones fue significativa ($p = 0.030$), proporcionando evidencia estadística robusta contra el CAPM clásico. Los resultados completos de estos contrastes pueden consultarse en los *Anexos 4.3, 4.4 y 4.5.*

En definitiva, el modelo Fama-French, debidamente adaptado y depurado, se revela como una herramienta eficaz para captar las particularidades de la acción de MACOM durante el periodo considerado. No tanto por la relevancia de los factores adicionales tradicionales, sino por su capacidad para integrar, de forma rigurosa, las alteraciones estructurales que han definido el comportamiento bursátil de la compañía.

A partir de estas evidencias, en el siguiente capítulo se presentarán las conclusiones generales del estudio y las implicaciones para distintos perfiles de inversores.

9. Conclusiones

9.1 Conclusiones del modelo

El presente Trabajo de Fin de Grado ha tenido como objetivo analizar la evolución del comportamiento bursátil de MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. a lo largo del periodo 2015–2025, prestando especial atención a la influencia de determinados eventos relevantes sobre su perfil riesgo-rentabilidad. Para ello, se ha construido un marco econométrico progresivo que parte del modelo CAPM clásico, evoluciona hacia extensiones estructurales mediante variables ficticias, y culmina con la implementación del modelo de tres factores de Fama y French, convenientemente adaptado a las características de la compañía.

Los resultados obtenidos a lo largo del análisis permiten extraer varias conclusiones relevantes. En primer lugar, el Market Premium se confirma como el factor más robusto y significativo para explicar la rentabilidad ajustada al riesgo de MACOM, tanto en el modelo CAPM como en sus versiones ampliadas. Su elevada sensibilidad al mercado es coherente con el perfil de empresa tecnológica de mediana capitalización, expuesta a ciclos económicos y a innovaciones sectoriales.

En segundo lugar, los factores adicionales introducidos por el modelo de Fama y French el efecto tamaño (SMB) y el efecto valor (HML) no han aportado capacidad explicativa significativa en el caso concreto de MACOM. Esta falta de relevancia empírica sugiere que el comportamiento de la acción no se alinea sistemáticamente con los patrones típicos de empresas pequeñas ni con las características tradicionales de acciones “value” o “growth”. En consecuencia, se optó por una especificación más parsimoniosa del modelo, denominada modelo 3FF_v2, que excluye estos factores no significativos y se centra en las variables verdaderamente relevantes.

De forma paralela, la inclusión de variables ficticias estructurales y puntuales ha permitido detectar de manera rigurosa el impacto de ciertos eventos clave sobre la acción. En particular, el relevo en la dirección ejecutiva en mayo de 2019 se tradujo en una mejora persistente del perfil riesgo-rentabilidad, manifestada tanto en un aumento de la constante como en una reducción de la sensibilidad al mercado. Por su parte, la anomalía registrada en abril de 2020, presumiblemente vinculada al contexto pandémico y a factores extraordinarios de demanda, fue adecuadamente recogida por una dummy puntual que evitó distorsiones en el modelo.

El modelo final adoptado, basado en una versión simplificada del Fama-French, combina la solidez explicativa del Market Premium con la pertinencia de las variables ficticias Intervención y CEO, logrando un equilibrio entre ajuste estadístico, parsimonia y coherencia económica. Los indicadores técnicos (R^2 ajustado, AIC, BIC) y el análisis de residuos respaldan la validez de esta especificación como herramienta útil para describir el comportamiento bursátil de MACOM durante el periodo analizado.

En definitiva, este estudio demuestra que la integración de técnicas econométricas avanzadas con un enfoque estructural permite no solo mejorar la capacidad predictiva del modelo, sino también comprender con mayor profundidad cómo determinados acontecimientos pueden alterar de forma significativa o no la lógica de funcionamiento de los mercados financieros. Como línea futura, cabría ampliar el análisis con modelos multifactoriales alternativos, incorporar datos de alta frecuencia o contrastar los resultados en un marco de comparación sectorial.

9.2 Recomendación de inversión

A partir de los resultados obtenidos en este estudio, y considerando tanto la evolución histórica de MACOM Technology Solutions Holdings, como su perfil riesgo-retorno estimado mediante modelos econométricos, es posible ofrecer recomendaciones diferenciadas según el grado de aversión al riesgo de cada tipo de inversor.

En líneas generales, la acción de MACOM ha mostrado una alta sensibilidad al mercado reflejada en un coeficiente beta elevado y estadísticamente significativo en todos los modelos considerados, así como una cierta volatilidad asociada a eventos corporativos concretos. La rentabilidad ajustada al riesgo no ha estado ligada a los factores tamaño (SMB) ni valor (HML), lo que indica que su comportamiento no responde a los patrones típicos de compañías pequeñas o infravaloradas, sino más bien a dinámicas propias del sector tecnológico y a decisiones estratégicas internas.

En este contexto, para perfiles conservadores, cuya prioridad es la preservación del capital y la estabilidad, MACOM no resulta una opción recomendable como activo principal. La elevada exposición al riesgo sistemático y la aparición de rendimientos anómalos, como el registrado en abril de 2020, no se ajustan a su tolerancia típica.

Para inversores moderados, la acción podría constituir una incorporación táctica en carteras diversificadas, siempre que su peso relativo sea limitado y se mantenga un seguimiento constante. La mejora estructural identificada tras el cambio de dirección ejecutiva en 2019 sugiere un progreso en su perfil financiero, lo que podría ofrecer oportunidades selectivas en determinados contextos de mercado.

Por último, para inversores dinámicos o con una tolerancia elevada al riesgo, MACOM representa una alternativa atractiva. Su pertenencia a un sector en crecimiento, la capacidad de adaptación estratégica y su fuerte vinculación con el ciclo económico la convierten en una acción adecuada para estrategias orientadas al crecimiento, especialmente en fases expansivas del mercado.

9.3 Trabajo Futuro

A pesar del enfoque riguroso adoptado en este Trabajo de Fin de Grado, el análisis realizado no está exento de limitaciones inherentes que abren la puerta a futuras líneas de investigación. En primer lugar, una de las principales restricciones está relacionada con el horizonte temporal de ciertos eventos analizados. Concretamente, la reciente adquisición del negocio de RF de Wolfspeed por parte de MACOM, al haberse producido a finales de 2023, no ha podido ser evaluada con la profundidad deseable. En este sentido, estudios posteriores podrían beneficiarse de un mayor recorrido temporal para detectar posibles efectos estructurales que, por su naturaleza, requieren más tiempo para manifestarse en los datos bursátiles.

Asimismo, el modelo econométrico utilizado, aunque robusto y adecuado para los objetivos planteados, se basa en datos mensuales, lo que puede haber suavizado ciertas dinámicas relevantes de corto plazo. La utilización de frecuencias mayores (como datos semanales o diarios), siempre que se acompañen de un tratamiento estadístico riguroso, permitiría capturar mejor el impacto inmediato de eventos específicos o cambios abruptos en la percepción del mercado.

Por otro lado, aunque el presente trabajo ha centrado su atención en factores sistemáticos bien establecidos (como el riesgo de mercado, el efecto tamaño y el efecto valor), así como en eventos corporativos identificados como significativos, no se han incorporado variables de naturaleza macroeconómica o sectorial. Elementos como la evolución de los tipos de interés, el comportamiento del índice tecnológico Nasdaq o indicadores de confianza empresarial podrían complementar y enriquecer el análisis en investigaciones futuras, al aportar contexto externo adicional que también incide en la valoración de activos cotizados.

Finalmente, sería de interés aplicar la metodología desarrollada a un conjunto más amplio de empresas del sector tecnológico o de mediana capitalización para contrastar si los patrones observados en MACOM son específicos de la compañía o reflejan tendencias más generales dentro de su segmento de mercado. Esta comparación permitiría evaluar la validez externa del modelo estimado y aportar conclusiones con mayor alcance empírico.

En definitiva, el presente trabajo sienta unas bases sólidas para el estudio del comportamiento financiero de una empresa tecnológica ante eventos relevantes, pero también deja abiertas varias vías prometedoras para continuar profundizando en el análisis de los determinantes del riesgo y la rentabilidad en contextos reales y dinámicos.

10. Bibliografía

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (2024). Q4 FY2024 Earnings Release. Disponible en: https://ir.macom.com/financials/quarterly-results (Accedido: 28 de marzo de 2025).

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (2023). Form 10-K Annual Report FY2023. U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Disponible en: https://www.sec.gov/ (Accedido: 28 de marzo de 2025).

Compound Semiconductor (2019). MACOM names Stephen Daly as new CEO. Disponible en: https://compoundsemiconductor.net (Accedido: 20 de abril de 2025).

GlobeNewswire (2023). MACOM Completes Acquisition of RF Business from Wolfspeed. Disponible en: https://www.globenewswire.com (Accedido: 20 de marzo de 2025).

Fama, E. F. & French, K. R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3–56. https://doi.org/10.1016/0304-405X(93)90023-5 (Accedido: 17 de abril de 2025)

Sharpe, W. F. (1964). Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk. Journal of Finance, 19(3), 425–442. https://doi.org/10.2307/2977928 (Accedido: 11 de abril de 2025)

Economipedia (s.f.). Modelo de valoración de activos financieros (CAPM). Disponible en: https://economipedia.com/definiciones/modelo-valoracion-activos-financieros-capm.html

(Accedido: 10 de abril de 2025).

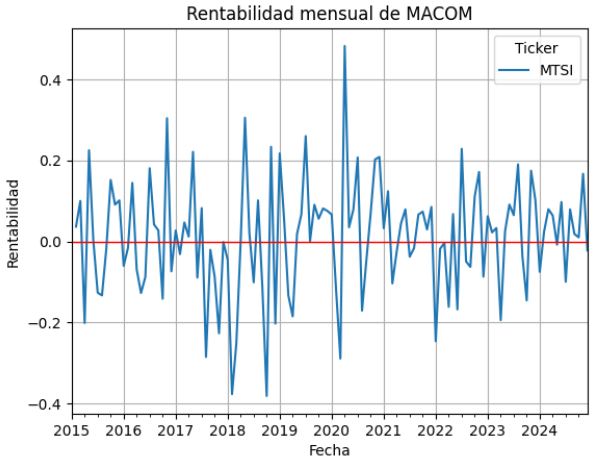
Yahoo Finance (2024). MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) Historical Data. Disponible en: https://finance.yahoo.com/quote/MTSI/history (Accedido: 21 de febrero de 2025).

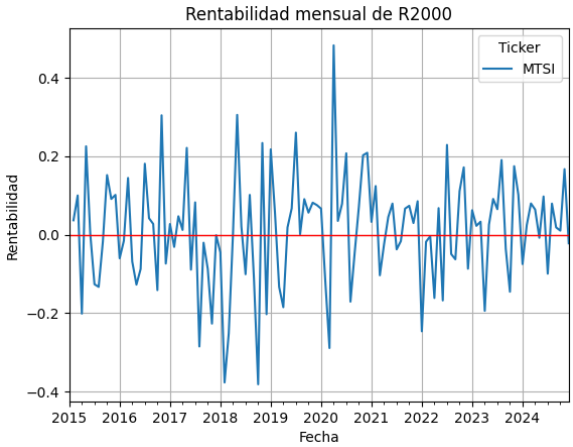
Investing.com (2024). MACOM Company Profile and Financial Data. Disponible en: https://www.investing.com/equities/macom-tech-solutions (Accedido: 21 de febrero de 2025).

11. Anexos

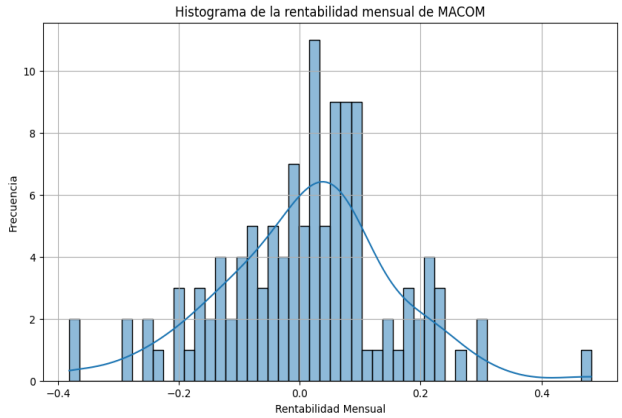
Anexo 1. Análisis descriptivo precios y primas

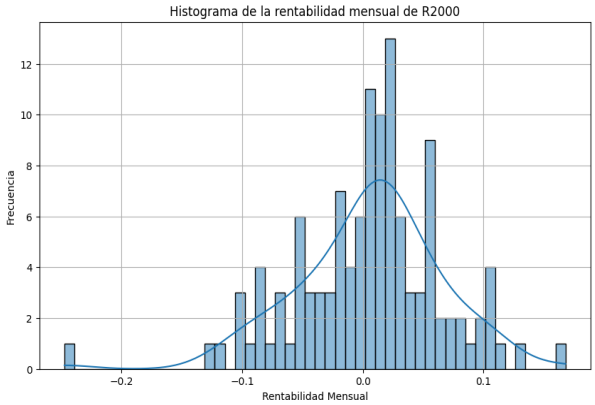
Anexo 1.1. Rentabilidades mensuales de MACOM y el R2000





Anexo 1.2. Histograma de la Rentabilidad mensual de MACOM y el R2000



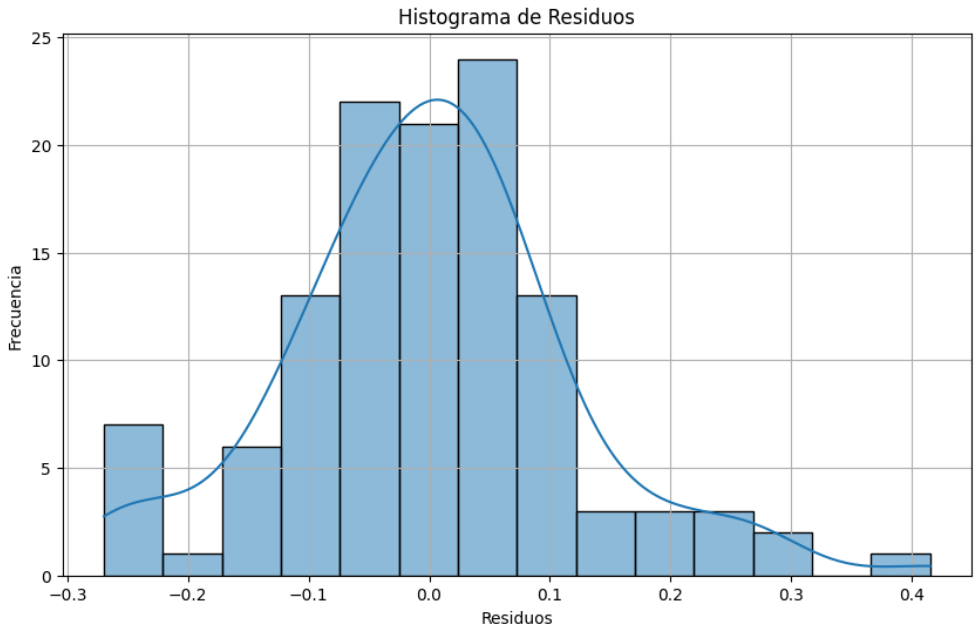


Anexo 2. Estimación del modelo CAPM

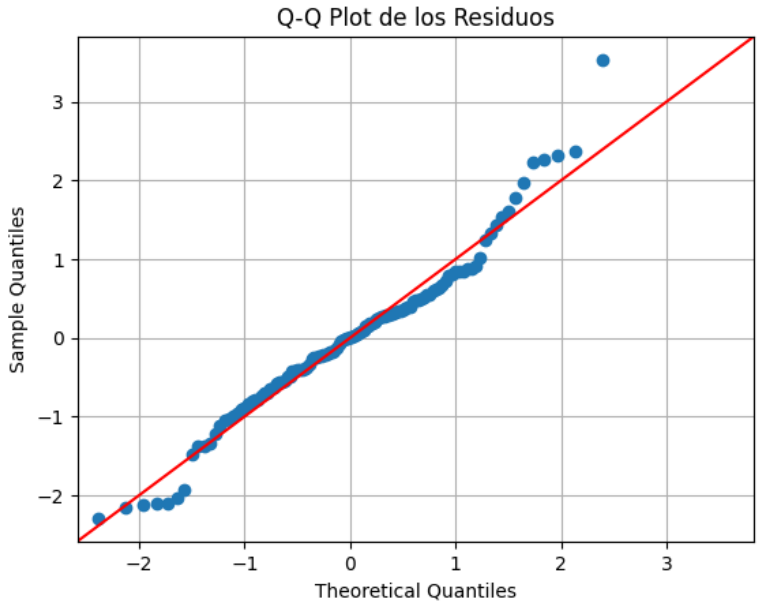
Anexo 2.1. Resultados de la regresión OLS – Estimación inicial del modelo CAPM

```
                            OLS Regression Results
==============================================================================
Dep. Variable:     returns['MTSI Premium']   R-squared:                       0.339
Model:                                 OLS   Adj. R-squared:                  0.333
Method:                      Least Squares   F-statistic:                     59.97
Date:                     Sat, 08 Mar 2025   Prob (F-statistic):           3.81e-12
Time:                             11:12:17   Log-Likelihood:                 85.920
No. Observations:                      119   AIC:                            -167.8
Df Residuals:                          117   BIC:                            -162.3
Df Model:                                1
Covariance Type:                 nonrobust
==============================================================================================
                                 coef    std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
----------------------------------------------------------------------------------------------
Intercept                     0.0121      0.011      1.110      0.269      -0.010       0.034
returns['Market Premium']     1.4079      0.182      7.744      0.000       1.048       1.768
==============================================================================
Omnibus:                        6.701   Durbin-Watson:                   2.190
Prob(Omnibus):                  0.035   Jarque-Bera (JB):                8.044
Skew:                           0.323   Prob(JB):                       0.0179
Kurtosis:                       4.098   Cond. No.                         16.7
==============================================================================
```

Anexo 2.2. Histograma de Residuos



Anexo 2.3. Q-Q Plot de los Residuos



Anexo 2.4. Resultado del Test de Jarque-Bera

```python
# Test de Jarque-Bera para normalidad
jb_test = sm.stats.jarque_bera(residuos)
print(f"Test de Jarque-Bera:")
print(f"Estadístico: {jb_test[0]:.4f}")
print(f"p-valor: {jb_test[1]:.4f}")
print(f"Normalidad: {'Se rechaza' if jb_test[1] < 0.05 else 'No se rechaza'}")
print("\n")
```

```
Test de Jarque-Bera:
Estadístico: 8.0440
p-valor: 0.0179
Normalidad: Se rechaza
```

Anexo 2.5. Resultado del Test de Breusch-Pagan para Heterocedasticidad

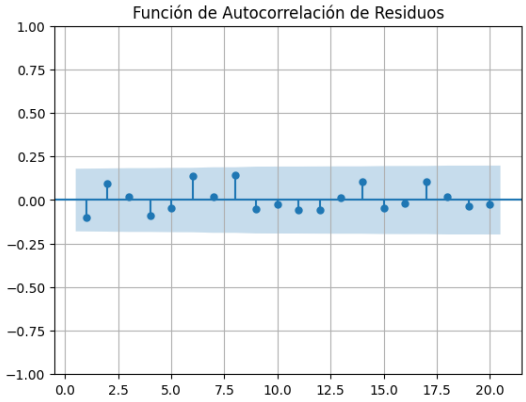
```python
# 2. Análisis de Heterocedasticidad
# --------------------------------

# Test de Breusch-Pagan
bp_test = het_breuschpagan(residuos, modelo_capm.model.exog)
print(f"Test de Breusch-Pagan para Heterocedasticidad:")
print(f"Estadístico LM: {bp_test[0]:.4f}")
print(f"p-valor: {bp_test[1]:.4f}")
print(f"Homocedasticidad: {'Se rechaza' if bp_test[1] < 0.05 else 'No se rechaza'}")
print("\n")
```

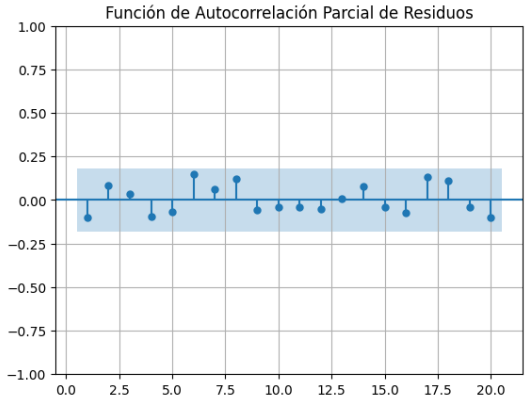
```
Test de Breusch-Pagan para Heterocedasticidad:
Estadístico LM: 2.3300
p-valor: 0.1269
Homocedasticidad: No se rechaza
```

Anexo 2.6. Resultado del Test de Ljung-Box para Autocorrelación

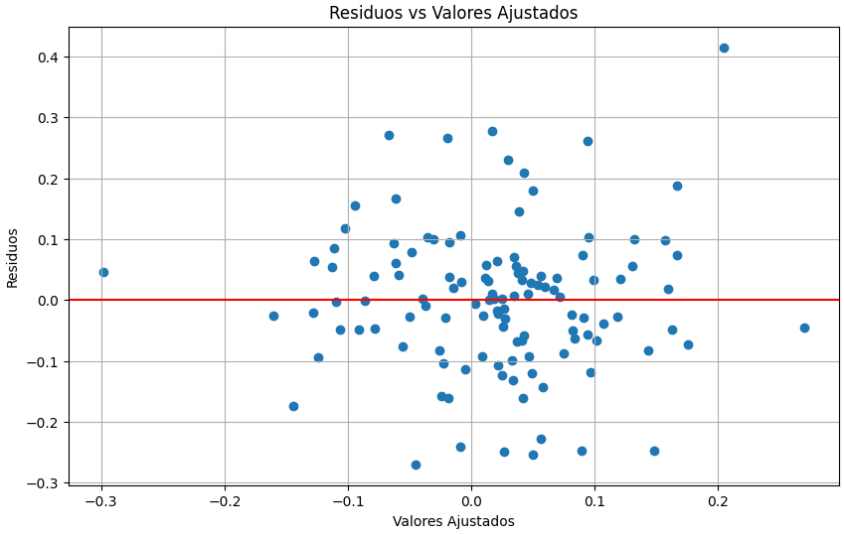
```
Test de Ljung-Box para Autocorrelación:
Lag 1: Estadístico: 1.1832, p-valor: 0.2767
Autocorrelación: No detectada
Lag 2: Estadístico: 2.2930, p-valor: 0.3177
Autocorrelación: No detectada
Lag 3: Estadístico: 2.3331, p-valor: 0.5062
Autocorrelación: No detectada
Lag 4: Estadístico: 3.3438, p-valor: 0.5020
Autocorrelación: No detectada
Lag 5: Estadístico: 3.5969, p-valor: 0.6088
Autocorrelación: No detectada
Lag 6: Estadístico: 6.0049, p-valor: 0.4226
Autocorrelación: No detectada
Lag 7: Estadístico: 6.0542, p-valor: 0.5334
Autocorrelación: No detectada
Lag 8: Estadístico: 8.7710, p-valor: 0.3620
Autocorrelación: No detectada
Lag 9: Estadístico: 9.1068, p-valor: 0.4275
Autocorrelación: No detectada
Lag 10: Estadístico: 9.1793, p-valor: 0.5152
Autocorrelación: No detectada
Lag 11: Estadístico: 9.6501, p-valor: 0.5621
Autocorrelación: No detectada
Lag 12: Estadístico: 10.1127, p-valor: 0.6061
Autocorrelación: No detectada
```

Anexo 2.7. ACF y PACF

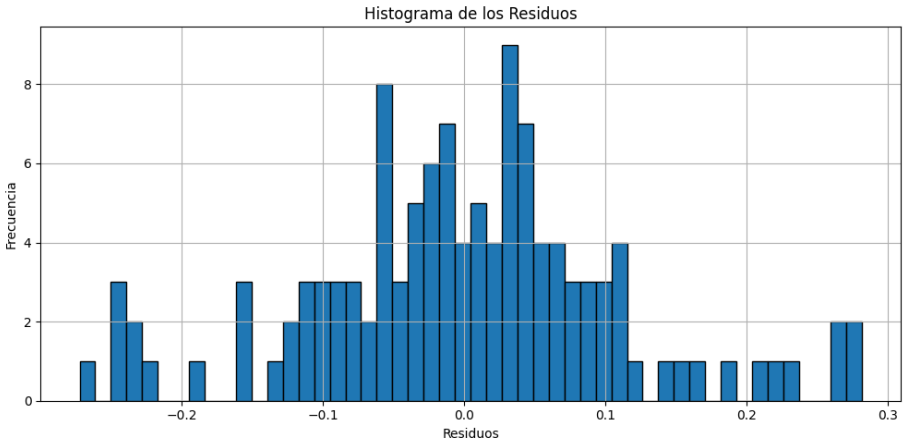




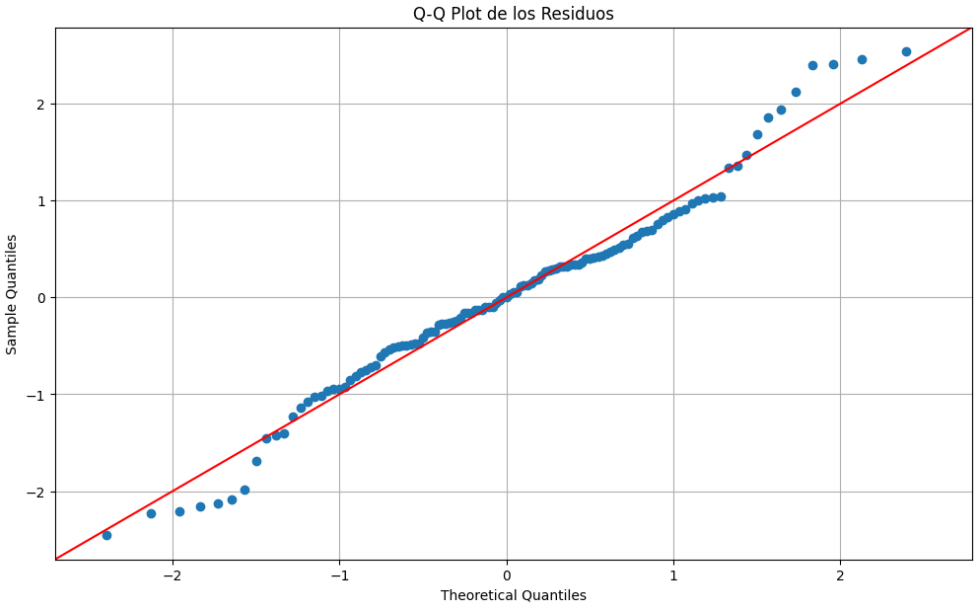
Anexo 2.8. Diagrama de Dispersión de Residuos vs Valores Ajustados



Anexo 2.9. Histograma de los residuos con dummy de intervención



Anexo 2.10. Q-Q Plot de los residuos con dummy de intervención



Anexo 3. Cambios estructurales

Anexo 3.1. Estimación del modelo CAPM con dummies estructurales para analizar el impacto del COVID-19

OLS Regression Results

Dep. Variable:	returns['MTSI Premium']	**R-squared:**	0.431
Model:	OLS	**Adj. R-squared:**	0.411
Method:	Least Squares	**F-statistic:**	21.61
Date:	Thu, 01 May 2025	**Prob (F-statistic):**	2.73e-13
Time:	12:49:42	**Log-Likelihood:**	94.879
No. Observations:	119	**AIC:**	-179.8
Df Residuals:	114	**BIC:**	-165.9
Df Model:	4		
Covariance Type:	nonrobust		

	coef	**std err**	**t**	**P>|t|**	**[0.025**	**0.975]**
Intercept	-0.0009	0.014	-0.061	0.951	-0.029	0.027
returns['Market Premium']	1.7180	0.303	5.662	0.000	1.117	2.319
returns['intervencion']	0.4566	0.116	3.943	0.000	0.227	0.686
returns['covid']	0.0202	0.021	0.979	0.329	-0.021	0.061
returns['covid']:returns['Market Premium']	-0.6658	0.371	-1.796	0.075	-1.400	0.069

Omnibus:	2.008	**Durbin-Watson:**	2.153
Prob(Omnibus):	0.366	**Jarque-Bera (JB):**	1.546
Skew:	0.133	**Prob(JB):**	0.462
Kurtosis:	3.491	**Cond. No.**	51.0

Anexo 3.2. Estimación del modelo CAPM con dummies estructurales para analizar el impacto del cambio en la dirección ejecutiva

OLS Regression Results

Dep. Variable:	returns['MTSI Premium']	**R-squared:**	0.448
Model:	OLS	**Adj. R-squared:**	0.428
Method:	Least Squares	**F-statistic:**	23.11
Date:	Thu, 01 May 2025	**Prob (F-statistic):**	5.29e-14
Time:	13:08:27	**Log-Likelihood:**	96.630
No. Observations:	119	**AIC:**	-183.3
Df Residuals:	114	**BIC:**	-169.4
Df Model:	4		
Covariance Type:	nonrobust		

	coef	**std err**	**t**	**P>|t|**	**[0.025**	**0.975]**
Intercept	-0.0136	0.015	-0.886	0.377	-0.044	0.017
returns['Market Premium']	1.8425	0.323	5.711	0.000	1.203	2.482
returns['intervencion']	0.4502	0.114	3.957	0.000	0.225	0.676
returns['CEO']	0.0397	0.020	1.942	0.055	-0.001	0.080
returns['CEO']:returns['Market Premium']	-0.7937	0.381	-2.082	0.040	-1.549	-0.039

Omnibus:	3.228	**Durbin-Watson:**	2.187
Prob(Omnibus):	0.199	**Jarque-Bera (JB):**	2.814
Skew:	0.231	**Prob(JB):**	0.245
Kurtosis:	3.594	**Cond. No.**	56.2

Anexo 3.3. Estimación del modelo CAPM con dummies estructurales para analizar el impacto de la adquisición de Wolfspeed

OLS Regression Results

Dep. Variable:	returns['MTSI Premium']	**R-squared:**	0.425
Model:	OLS	**Adj. R-squared:**	0.405
Method:	Least Squares	**F-statistic:**	21.05
Date:	Thu, 01 May 2025	**Prob (F-statistic):**	5.14e-13
Time:	12:55:43	**Log-Likelihood:**	94.204
No. Observations:	119	**AIC:**	-178.4
Df Residuals:	114	**BIC:**	-164.5
Df Model:	4		
Covariance Type:	nonrobust		

	coef	**std err**	**t**	**P>|t|**	**[0.025**	**0.975]**
Intercept	0.0080	0.011	0.721	0.472	-0.014	0.030
returns['Market Premium']	1.3946	0.192	7.273	0.000	1.015	1.774
returns['intervencion']	0.4211	0.115	3.649	0.000	0.192	0.650
returns['ADQ']	0.0152	0.031	0.483	0.630	-0.047	0.078
returns['ADQ']:returns['Market Premium']	-0.7625	0.478	-1.596	0.113	-1.709	0.184

Omnibus:	1.894	**Durbin-Watson:**	2.186
Prob(Omnibus):	0.388	**Jarque-Bera (JB):**	1.477
Skew:	0.081	**Prob(JB):**	0.478
Kurtosis:	3.521	**Cond. No.**	47.7

Anexo 4. Modelo de tres factores de Fama y French

Anexo 4.1. Estimación del modelo Fama-French con todos los factores (Market Premium, SMB y HML)

OLS Regression Results

Dep. Variable:	returns['MTSI Premium']	**R-squared:**	0.456
Model:	OLS	**Adj. R-squared:**	0.427
Method:	Least Squares	**F-statistic:**	15.64
Date:	Thu, 01 May 2025	**Prob (F-statistic):**	5.61e-13
Time:	13:38:12	**Log-Likelihood:**	97.518
No. Observations:	119	**AIC:**	-181.0
Df Residuals:	112	**BIC:**	-161.6
Df Model:	6		
Covariance Type:	nonrobust		

	coef	**std err**	**t**	**P>|t|**	**[0.025**	**0.975]**
Intercept	-0.0151	0.015	-0.978	0.330	-0.046	0.015
returns['Market Premium']	1.8933	0.363	5.222	0.000	1.175	2.612
returns['SMB']	-0.0982	0.474	-0.207	0.836	-1.037	0.840
returns['HML']	-0.3547	0.276	-1.286	0.201	-0.901	0.192
returns['intervencion']	0.4359	0.115	3.805	0.000	0.209	0.663
returns['CEO']	0.0405	0.020	1.980	0.050	-3.04e-05	0.081
returns['CEO']:returns['Market Premium']	-0.7523	0.384	-1.958	0.053	-1.513	0.009

Omnibus:	2.961	**Durbin-Watson:**	2.153
Prob(Omnibus):	0.227	**Jarque-Bera (JB):**	2.500
Skew:	0.223	**Prob(JB):**	0.286
Kurtosis:	3.553	**Cond. No.**	64.2

Anexo 4.2. Modelo Fama-French simplificado (excluidos SMB y HML)

OLS Regression Results

Dep. Variable:	returns['MTSI Premium']	**R-squared:**	0.448
Model:	OLS	**Adj. R-squared:**	0.428
Method:	Least Squares	**F-statistic:**	23.11
Date:	Thu, 01 May 2025	**Prob (F-statistic):**	5.29e-14
Time:	13:43:17	**Log-Likelihood:**	96.630
No. Observations:	119	**AIC:**	-183.3
Df Residuals:	114	**BIC:**	-169.4
Df Model:	4		
Covariance Type:	nonrobust		

	coef	**std err**	**t**	**P>|t|**	**[0.025**	**0.975]**
Intercept	-0.0136	0.015	-0.886	0.377	-0.044	0.017
returns['Market Premium']	1.8425	0.323	5.711	0.000	1.203	2.482
returns['intervencion']	0.4502	0.114	3.957	0.000	0.225	0.676
returns['CEO']	0.0397	0.020	1.942	0.055	-0.001	0.080
returns['CEO']:returns['Market Premium']	-0.7937	0.381	-2.082	0.040	-1.549	-0.039

Omnibus:	3.228	**Durbin-Watson:**	2.187
Prob(Omnibus):	0.199	**Jarque-Bera (JB):**	2.814
Skew:	0.231	**Prob(JB):**	0.245
Kurtosis:	3.594	**Cond. No.**	56.2

Anexo 4.3. Contraste individual sobre la constante del modelo (α = 0)

```
Test Constante = 0
                             Test for Constraints
==============================================================================
                 coef    std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
c0            -0.0136      0.015     -0.886      0.377      -0.044       0.017
==============================================================================
```

Anexo 4.4. Contraste individual sobre la beta del modelo (β = 1)

```
                             Test for Constraints
==============================================================================
                 coef    std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
c0             1.8425      0.323      2.611      0.010       1.203       2.482
==============================================================================
```

Anexo 4.5. Contraste conjunto F sobre los parámetros del CAPM (α = 0 y β = 1)

```
# Contrastar el CAPM y la eficiencia de mercado y igual riesgo que el mercado
# Test F conjunto: H0: Intercept = 0 y Market Premium = 1

restricciones = "Intercept = 0, returns['Market Premium'] = 1"

f_test = modelo_3FF_v2.f_test(restricciones)

print(f_test)
```

```
<F test: F=3.604723217011188, p=0.030338762444535088, df_denom=114, df_num=2>
```